

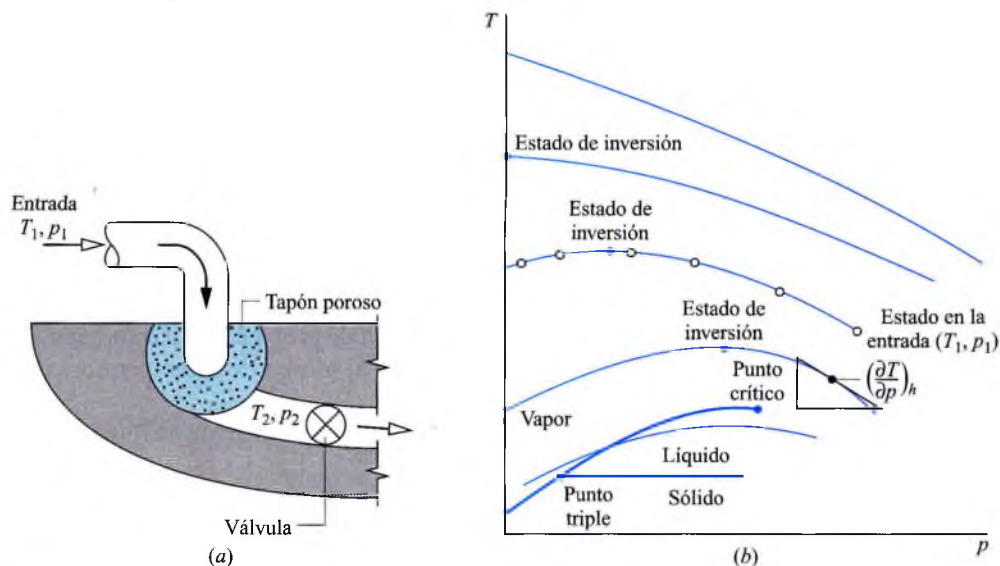


Figura 11.3 Expansión de Joule-Thomson. (a) Aparato. (b) Isoentálpicas en un diagrama T - p .

la Fig. 11.3b. Dichos estados pueden unirse mediante una curva. Tal curva recibe el nombre de isoeñtálpica (entálpia constante), que es el lugar de todos los puntos que representan los estados de equilibrio que tienen la misma entálpia.

La pendiente de una curva isoeñtálpica en cualquier estado es el coeficiente de Joule-Thomson en dicho estado. La pendiente puede ser positiva, negativa o nula. Los estados donde el coeficiente tiene un valor cero reciben el nombre de *estados de inversión*. Nótese que no todas las líneas de h constante tienen un estado de inversión. La curva superior de la Fig. 11.3b, por ejemplo, tiene siempre pendiente negativa. La estrangulación de un gas desde un estado inicial sobre esta curva produciría siempre una elevación de la temperatura. Sin embargo, para las curvas isoeñtálpicas que tienen un estado de inversión, la temperatura a la salida del aparato puede ser mayor, igual o menor que la temperatura inicial, dependiendo de la presión a la salida. Para los estados situados a la derecha del estado de inversión el valor del coeficiente de Joule-Thomson será negativo. Para dichos estados, la temperatura aumentará cuando disminuya la presión a la salida del aparato. En los estados situados a la izquierda de un estado de inversión, el valor del coeficiente de Joule-Thomson será positivo. Para dichos estados la temperatura disminuirá cuando la presión a la salida del aparato disminuya. Esto puede utilizarse como una ventaja en los sistemas utilizados para la licuación de gases.

estados de inversión

11.6 CONSTRUCCIÓN DE TABLAS DE PROPIEDADES TERMODINÁMICAS

El objetivo de esta sección es utilizar las expresiones termodinámicas introducidas hasta aquí para describir cómo pueden construirse las tablas de propiedades termodinámicas. Las características de las tablas consideradas pueden contemplarse en las tablas para el agua y los refrigerantes recogidas en el Apéndice.

Se consideran dos aproximaciones diferentes a la hora de construir tablas de propiedades. La presentación de la Sec. 11.6.1 utiliza el método introducido en la Sec. 11.4 para asignar valores de entalpía, energía interna y entropía específicas a los estados de sustancias puras simples compresibles, utilizando datos p - v - T además de una cantidad limitada de datos de calores específicos. La operación matemática básica de este modelo es la *integración*. Por otra parte, el enfoque de la Sec. 11.6.2 utiliza el concepto de función termodinámica fundamental introducido en la Sec. 11.3.3. Una vez construida dicha función, la operación matemática básica para determinar el resto de las propiedades es la *diferenciación*.

11.6.1 DESARROLLO DE TABLAS POR INTEGRACIÓN UTILIZANDO DATOS p - v - T Y DE CALORES ESPECÍFICOS

En principio, todas las propiedades de interés pueden determinarse utilizando

$$c_p = c_{p0}(T)$$

$$p = p(v, T), \quad v = v(p, T) \quad (11.78)$$

En las Ecs. 11.78, $c_{p0}(T)$ es el calor específico c_p de la sustancia considerada extrapolando a la presión cero. Esta función puede determinarse a partir de datos obtenidos por calorimetría o por espectroscopía, utilizando las ecuaciones proporcionadas por la Mecánica estadística. En la Tabla A-21 se recogen expresiones para el calor específico de varios gases. Las expresiones $p(v, T)$ y $v(p, T)$ representan funciones que describen las curvas de saturación presión-temperatura así como las relaciones p - v - T para las regiones monofásicas. Estas funciones pueden ser tabulares, gráficas o de carácter analítico. Sin embargo, cualquiera que sea su forma, las funciones no sólo deben representar los datos p - v - T con precisión sino también permitir la obtención de valores exactos para derivadas tales como $(\partial v/\partial T)_p$ y $(dp/dT)_{\text{sat}}$.

La Fig. 11.4 muestra ocho estados de una sustancia. Consideraremos ahora cómo pueden asignarse valores para la entalpía y entropía específicas en dichos estados. El mismo procedimiento puede usarse para asignar valores a las propiedades en otros estados. Nótese que cuando h se ha definido para un estado, la energía interna específica en dicho estado puede calcularse mediante $u = h - pv$.

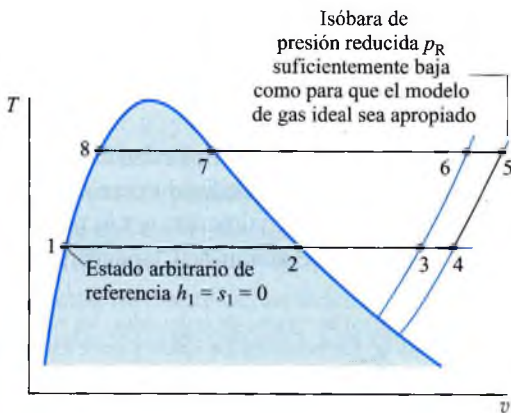


Figura 11.4 Diagrama T - v utilizado para mostrar cómo pueden asignarse h y s a estados de líquido y vapor.

- Consideraremos el estado 1 de la Fig. 11.4 como el estado de referencia para la entalpía y la entropía. Aunque puede asignarse cualquier valor a h y s en este estado, lo habitual es asignarles el valor cero. Conviene señalar que el uso de un estado de referencia arbitrario y de valores arbitrarios de referencia para la entropía y entalpía específicas sólo sirve para los cálculos que incluyen diferencias en los valores de las propiedades entre estados con la misma composición, pues entonces las referencias se anulan mutuamente.¹
- Una vez asignado el valor de la entalpía en el estado 1, la entalpía en el estado de vapor saturado, estado 2, puede determinarse utilizando la ecuación de Clapeyron, Ec. 11.40,

$$h_2 - h_1 = T_1(v_2 - v_1) \left(\frac{dp}{dT} \right)_{\text{sat}}$$

donde la derivada $(dp/dT)_{\text{sat}}$ y los volúmenes específicos v_1 y v_2 pueden obtenerse mediante representaciones apropiadas de los valores p - v - T para la sustancia considerada. La entropía específica en el estado 2 se obtiene utilizando la Ec. 11.38 en la forma

$$s_2 - s_1 = \frac{h_2 - h_1}{T_1}$$

- Pasando mediante un proceso isoterma desde el estado 2 al estado 3, la entropía y la entalpía pueden calcularse mediante las Ecs. 11.59 y 11.60, respectivamente. Puesto que la temperatura es constante, estas ecuaciones se simplifican para dar

$$s_3 - s_2 = - \int_{p_2}^{p_3} \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_p dp \quad \text{y} \quad h_3 - h_2 = \int_{p_2}^{p_3} \left[v - T \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_p \right] dp$$

Con el mismo procedimiento pueden determinarse s_4 y h_4 .

- La presión de la isóbara (línea de presión constante) que pasa por el estado 4 se considera suficientemente baja como para que pueda aplicarse el modelo de gas ideal. Según esto, para evaluar s y h en estados como el 5 sobre esta isóbara, la única información necesaria será las temperaturas en dichos estados, además del valor de c_{p0} . Así, puesto que la presión es constante, las Ecs. 11.59 y 11.60 dan respectivamente

$$s_5 - s_4 = \int_{T_4}^{T_5} c_{p0} \frac{dT}{T} \quad \text{y} \quad h_5 - h_4 = \int_{T_4}^{T_5} c_{p0} dT$$

- Los valores de la entalpía y entropía específicas en los estados 6 y 7 pueden calcularse a partir de los del estado 5 mediante el mismo procedimiento utilizado para calcular los valores en los estados 3 y 4 a partir de los del estado 2. Finalmente, s_8 y h_8 pueden obtenerse a partir de los valores del estado 7 usando la ecuación de Clapeyron.

¹ **Nota del traductor:** Cuando se calculan propiedades mediante un programa de ordenador, los valores atribuidos dependen de la elección del estado de referencia. Es la diferencia en los valores entre estados con la misma composición la que debe coincidir independientemente del programa o de las tablas utilizadas, salvo ligeras desviaciones de cálculo.

11.6.2 CONSTRUCCIÓN DE TABLAS POR DIFERENCIACIÓN DE UNA FUNCIÓN TERMODINÁMICA FUNDAMENTAL

Las tablas de propiedades pueden también desarrollarse utilizando una función termodinámica fundamental. Con este objeto es conveniente seleccionar las variables independientes para la función fundamental entre la presión, el volumen específico (densidad) y la temperatura. De acuerdo con esto, las funciones a utilizar serán la función de Helmholtz $\psi(T, v)$ o la función de Gibbs $g(T, p)$. Las propiedades del agua tabuladas en las Tablas A-2 a A-6 se han calculado utilizando una función de Helmholtz. También se han empleado funciones fundamentales para calcular satisfactoriamente las propiedades de otras sustancias.

El desarrollo de una función fundamental precisa de un trabajo considerable de tipo matemático, así como de cálculo numérico. Antes de la existencia de computadoras de alta velocidad el cálculo de propiedades mediante esta técnica no era factible y se utilizaban exclusivamente las aproximaciones descritas en la Sec. 11.6.1. Un paso importante en el desarrollo de funciones fundamentales es la selección de una forma funcional en función de un par apropiado de propiedades independientes y un conjunto de coeficientes ajustables que pueden ser más de 50. La forma funcional se especifica sobre la base de consideraciones tanto teóricas como prácticas. Los coeficientes en la función fundamental se calcularán imponiendo que un conjunto de valores de propiedades cuidadosamente seleccionadas y/o valores medidos se ajusten con el procedimiento de mínimos cuadrados. Habitualmente esto supone el uso de valores para las propiedades, tales como datos p - v - T y datos de calores específicos, que requieren que la forma funcional elegida se haya diferenciado una o más veces. Cuando se han calculado todos los coeficientes, se comprueba cuidadosamente la precisión de la función, utilizándola para calcular propiedades con valores conocidos previamente. Esto puede incluir propiedades que requieran diferenciar dos o más veces la función fundamental. Por ejemplo, la velocidad del sonido y los datos del coeficiente de Joule-Thomson son valores que pueden utilizarse con el fin mencionado. Este procedimiento para desarrollar una función fundamental no es en ningún modo rutinario y sólo puede acometerse utilizando ordenadores. Sin embargo, una vez establecida la función fundamental, es posible obtener una precisión extrema y una gran consistencia entre las propiedades termodinámicas.

La forma de la función de Helmholtz utilizada para construir las tablas de vapor, de las que se han extraído las Tablas A-2 a A-6, es

$$\psi(p, T) = \psi_0(T) + RT [\ln p + \rho Q(\rho, \tau)] \quad (11.79)$$

en donde ψ_0 y Q corresponden a los sumatorios listados en la Tabla 11.3. Las variables independientes son la densidad y la temperatura. La variable τ corresponde a $1000/T$. Los valores para la presión, la energía interna específica y la entropía específica pueden determinarse por diferenciación de la Ec. 11.79. Los valores para la entalpía específica y la función de Gibbs se obtienen de $h = u + pv$ y $g = \psi + pv$, respectivamente. El calor específico c_v se calcula mediante diferenciación, $c_v = (\partial u / \partial T)_v$. Mediante operaciones similares pueden calcularse otras propiedades. Los valores de las propiedades calculados para el agua a partir de la Ec. 11.79 muestran un acuerdo excelente con los datos experimentales en un amplio rango de condiciones. El Ejemplo 11.7 muestra este método de desarrollo de tablas.

Tabla 11.3 Ecuación fundamental utilizada para construir las tablas de vapor^{a,b}

$$\psi = \psi_0(T) + RT [\ln \rho + \rho Q(\rho, \tau)] \quad (1)$$

donde

$$\psi_0 = \sum_{i=1}^6 C_i / \tau^{i-1} + C_7 \ln T + C_8 \ln T / \tau \quad (2)$$

y

$$Q = (\tau - \tau_c) \sum_{j=1}^7 (\tau - \tau_{aj})^{j-2} \left[\sum_{i=1}^8 A_{ij} (\rho - \rho_{aj})^{i-1} + e^{-E\rho} \sum_{i=9}^{10} A_{ij} \rho^{i-9} \right] \quad (3)$$

En (1), (2) y (3), T representa la temperatura en la escala Kelvin, τ es igual a $1000/T$, ρ corresponde a la densidad en g/cm^3 , $R = 4,6151 \text{ bar} \cdot \text{cm}^3/\text{g} \cdot \text{K}$ ó $0,46151 \text{ J/g} \cdot \text{K}$, $\tau_c \equiv 1000/T_c = 1,544912$, $E = 4,8$, y

$$\begin{aligned} \tau_{aj} &= \tau_c \quad (j=1) & \rho_{aj} &= 0,634 \quad (j=1) \\ &= 2,5 \quad (j>1) & &= 1,0 \quad (j>1) \end{aligned}$$

Los coeficientes para ψ_0 en J/g son los siguientes:

$$\begin{array}{lll} C_1 = 1857,065 & C_4 = 36,6649 & C_7 = 46,0 \\ C_2 = 3229,12 & C_5 = -20,5516 & C_8 = -1011,249 \\ C_3 = -419,465 & C_6 = 4,85233 & \end{array}$$

Los valores para los coeficientes A_{ij} aparecen listados en la fuente original.^a

^a J. H. Keenan, F.G. Keyes, P. G. Hill y J. G. Moore, *Steam Tables*, Wiley, New York, 1969.

^b Véase también L. Haar, J. S. Gallagher y G. S. Kell, *NBS/NRC Steam Tables*, Hemisphere, Washington, D.C., 1984. Las propiedades del agua determinadas a partir de esta referencia utilizan una forma funcional diferente para la función de Helmholtz de la dada por las Ecs. (1) - (3).

Ejemplo 11.7

PROBLEMA DETERMINACIÓN DE PROPIEDADES EMPLEANDO UNA ECUACIÓN FUNDAMENTAL

Para determinar las propiedades del agua se ha utilizado la siguiente expresión para la función de Helmholtz:

$$\psi(\rho, T) = \psi_0(T) + RT [\ln \rho + \rho Q(\rho, \tau)]$$

donde ρ representa la densidad y τ corresponde a $1000/T$. Las funciones ψ_0 y Q son sumas que combinan las variables independientes indicadas con una serie de constantes de ajuste (ver Tabla 11.3). Obténgase, a partir de esta función fundamental, la expresión para (a) la presión, (b) la entropía específica y (c) la energía interna específica.

SOLUCIÓN

Conocido: Se tiene una expresión para la función de Helmholtz ψ .

Se debe hallar: Las expresiones para la presión, la entropía específica y la energía interna específica que se obtienen a partir de esta función fundamental.

Análisis: Las expresiones obtenidas para p , s y u precisan solamente las funciones $\psi_0(T)$ y $Q(\rho, \tau)$. Una vez determinadas estas funciones, p , s y u pueden determinarse, cada una, como una función de la densidad y la temperatura utilizando operaciones matemáticas elementales.

- (a) Cuando la Ec. 11.28 se expresa en función de la densidad en lugar del volumen específico, se obtiene

$$p = \rho^2 \left(\frac{\partial \psi}{\partial \rho} \right)_\tau$$

como puede comprobarse fácilmente. Cuando T se mantiene constante, τ es también constante. En consecuencia, la expresión siguiente se obtiene por diferenciación de las funciones dadas.

$$\left(\frac{\partial \psi}{\partial \rho} \right)_\tau = RT \left[\frac{1}{\rho} + Q(\rho, \tau) + \rho \left(\frac{\partial Q}{\partial \rho} \right)_\tau \right]$$

Combinando estas ecuaciones se obtiene una expresión para la presión

$$p = \rho RT \left[1 + \rho Q + \rho^2 \left(\frac{\partial Q}{\partial \rho} \right)_\tau \right]$$

- (b) De la Ec. 11.29

$$s = - \left(\frac{\partial \psi}{\partial T} \right)_\rho$$

Mediante diferenciación de la expresión dada para ψ , se tiene

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial \psi}{\partial T} \right)_\rho &= \frac{d\psi_0}{dT} + \left[R(\ln \rho + \rho Q) + RT\rho \left(\frac{\partial Q}{\partial \tau} \right)_\rho \frac{d\tau}{dT} \right] \\ &= \left(\frac{d\psi_0}{dT} + \left[R(\ln \rho + \rho Q) + RT\rho \left(\frac{\partial Q}{\partial \tau} \right)_\rho \left(-\frac{1000}{T^2} \right) \right] \right) \\ &= \frac{d\psi_0}{dT} + R \left[\ln \rho + \rho Q - \rho \tau \left(\frac{\partial Q}{\partial \tau} \right)_\rho \right] \end{aligned}$$

Combinando resultados se obtiene

$$s = - \frac{d\psi_0}{dT} - R \left[\ln \rho + \rho Q - \rho \tau \left(\frac{\partial Q}{\partial \tau} \right)_\rho \right]$$

- (c) Por definición, $\psi = u - Ts$. Así, $u = \psi + Ts$. Introduciendo la expresión dada para ψ junto con la obtenida para s en (b) se obtiene

$$\begin{aligned} u &= [\psi_0 + RT(\ln \rho + \rho Q)] + T \left\{ - \frac{d\psi_0}{dT} - R \left[\ln \rho + \rho Q - \rho \tau \left(\frac{\partial Q}{\partial \tau} \right)_\rho \right] \right\} \\ &= \psi_0 - T \frac{d\psi_0}{dT} + RT\rho \tau \left(\frac{\partial Q}{\partial \tau} \right)_\rho \end{aligned}$$

Esto puede escribirse de un modo más compacto si se considera que

$$T \frac{d\psi_0}{dT} = T \frac{d\psi_0}{d\tau} \frac{d\tau}{dT} = T \frac{d\psi_0}{d\tau} \left(-\frac{1000}{T^2} \right) = -\tau \frac{d\psi_0}{d\tau}$$

Así

$$\psi_0 - T \frac{d\psi_0}{dT} = \psi_0 + \tau \frac{d\psi_0}{d\tau} = \frac{d(\psi_0 \tau)}{d\tau}$$

Finalmente, la expresión para u resulta ser

$$u = \frac{d(\psi_0 \tau)}{d\tau} + RT\rho \tau \left(\frac{\partial Q}{\partial \tau} \right)_\rho$$

11.7 GRÁFICAS GENERALIZADAS PARA LA ENTALPÍA Y LA ENTROPÍA

En la Sec. 3.4 se introdujeron gráficas generalizadas que dan el factor de compresibilidad Z en función de las propiedades reducidas p_R , T_R y v'_R . Con tales gráficas, la estimación de datos p - v - T puede hacerse rápidamente conociendo simplemente la presión crítica y la temperatura crítica para la sustancia de trabajo. El objetivo de la presente sección es introducir gráficas generalizadas que permitan estimar las variaciones de la entalpía y la entropía.

GRÁFICA GENERALIZADA DE LA DISCREPANCIA DE ENTALPÍA

La variación en la entalpía específica de un gas (o líquido) entre dos estados determinados por la temperatura y la presión puede calcularse utilizando la identidad

$$h(T_2, p_2) - h(T_1, p_1) = [h^*(T_2) - h^*(T_1)] + \underbrace{[h(T_2, p_2) - h^*(T_2)] - [h(T_1, p_1) - h^*(T_1)]}_{\text{discrepancia de entalpía}} \quad (11.80)$$

El término $[h(T, p) - h^*(T)]$ representa la entalpía específica de la sustancia relativa a la de su modelo de gas ideal cuando ambos están a la misma temperatura. El superíndice * se utiliza en esta sección para identificar los valores de las propiedades para gas ideal. Así, la Ec. 11.80 indica que la variación en la entalpía específica entre los dos estados es igual a la variación en la entalpía determinada usando el modelo de gas ideal más una corrección que tiene en cuenta la desviación respecto del comportamiento de gas ideal. La corrección se muestra subrayada en la Ec. 11.80. El término de gas ideal puede calcularse usando los métodos introducidos en el Cap.3. A continuación mostraremos cómo se calcula la corrección en términos de la *discrepancia de entalpía*.

Obtención de la discrepancia de entalpía. La variación de la entalpía con la presión para una temperatura dada se obtiene con la Ec. 11.56

$$\left(\frac{\partial h}{\partial p}\right)_T = v - T \left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p$$

Integrando desde p' hasta p para la temperatura T constante

$$h(T, p) - h(T, p') = \int_{p'}^p \left[v - T \left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p \right] dp$$

Esta ecuación no cambia si añadimos y quitamos $h^*(T)$ en el primer miembro. Es decir,

$$[h(T, p) - h^*(T)] - [h(T, p') - h^*(T)] = \int_{p'}^p \left[v - T \left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p \right] dp \quad (11.81)$$

Cuando la presión tiende a cero para una temperatura fija, la entalpía de la sustancia se acerca a la de su modelo para gas ideal. De acuerdo con esto, cuando p' tiende a cero:

$$\lim_{p' \rightarrow 0} [h(T, p') - h^*(T)] = 0$$

Así, en el límite, la Ec. 11.81 para la entalpía de una sustancia relativa a la de su modelo de gas ideal cuando ambos están a la misma temperatura se transforma en:

$$h(T, p) - h^*(T) = \int_0^p \left[v - T \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_p \right] dp \quad (11.82)$$

Esto puede también interpretarse como la variación de entalpía cuando la presión aumenta desde cero hasta la presión dada mientras la temperatura se mantiene constante. Usando solamente datos p - v - T , la Ec. 11.82 puede evaluarse en los estados 1 y 2 para luego calcular el término de corrección de la Ec. 11.80. Consideraremos a continuación cómo puede utilizarse este procedimiento en función de los datos del factor de compresibilidad y de las propiedades reducidas T_R y p_R .

La integral de la Ec. 11.82 puede expresarse en función del factor de compresibilidad Z y de las propiedades reducidas T_R y p_R como se recoge a continuación. A partir de $Z = pv/RT$, se tiene

$$v = \frac{ZRT}{p}$$

y, si se deriva,

$$\left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_p = \frac{RZ}{p} + \frac{RT}{p} \left(\frac{\partial Z}{\partial T} \right)_p$$

Con las dos expresiones anteriores, el integrando de la Ec. 11.81 resulta ser

$$v - T \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_p = \frac{ZRT}{p} - T \left[\frac{RZ}{p} + \frac{RT}{p} \left(\frac{\partial Z}{\partial T} \right)_p \right] = - \frac{RT^2}{p} \left(\frac{\partial Z}{\partial T} \right)_p \quad (11.83)$$

La Ec. 11.83 puede escribirse en función de las propiedades reducidas según

$$v - T \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_p = - \frac{RT_c}{p_c} \cdot \frac{T_R^2}{p_R} \left(\frac{\partial Z}{\partial T_R} \right)_{p_R}$$

Sustituyendo esta expresión en la Ec. 11.82 y reordenando, se obtiene

$$\frac{h^*(T) - h(T, p)}{RT_c} = T_R^2 \int_0^{p_R} \left(\frac{\partial Z}{\partial T_R} \right)_{p_R} \frac{dp_R}{p_R}$$

O, en base molar, la **discrepancia de entalpía** es

$$\frac{\bar{h}^*(T) - \bar{h}(T, p)}{\bar{R}T_c} = T_R^2 \int_0^{p_R} \left(\frac{\partial Z}{\partial T_R} \right)_{p_R} \frac{dp_R}{p_R} \quad (11.84) \quad \text{discrepancia de entalpía}$$

El segundo miembro de la Ec. 11.84 depende sólo de la temperatura reducida T_R y de la presión reducida p_R . Según esto, la cantidad $(\bar{h}^* - \bar{h})/\bar{R}T_c$, la discrepancia de entalpía, es función, solamente, de estas dos propiedades reducidas. Utilizando una ecuación generalizada de estado que nos dé Z como función de T_R y p_R , la discrepancia de entalpía puede calcularse fácilmente con un ordenador. En la bibliografía pueden encontrarse representaciones tabulares. De modo alternativo, puede emplearse también la representación gráfica que se proporciona en la Fig. A-4.

Cálculo de variaciones de entalpía. La variación de entalpía específica entre dos estados puede calcularse expresando la Ec. 11.80 en función de la discrepancia de entalpía según

$$\bar{h}_2 - \bar{h}_1 = \bar{h}_2^* - \bar{h}_1^* - \bar{R}T_c \left[\left(\frac{\bar{h}^* - \bar{h}}{\bar{R}T_c} \right)_2 - \left(\frac{\bar{h}^* - \bar{h}}{\bar{R}T_c} \right)_1 \right] \quad (11.85)$$

El primer término subrayado en la Ec. 11.85 representa la variación de entalpía específica entre los dos estados, supuesto comportamiento de gas ideal. El segundo término subrayado es la corrección que debe aplicarse al valor de la variación de entalpía para el gas ideal para obtener el valor real de la variación de entalpía. La cantidad $(\bar{h}^* - \bar{h})/\bar{R}T_c$ en el estado 1 podría calcularse a partir de una ecuación del tipo $Z(T_R, p_R)$ o bien obtenerse de las tablas o de la gráfica generalizada de la discrepancia de entalpía, Fig. A-4, utilizando la temperatura reducida T_{R1} y la presión reducida p_{R1} correspondiente a la temperatura T_1 y la presión p_1 en el estado inicial, respectivamente. De modo similar, se podría calcular $(\bar{h}^* - \bar{h})/\bar{R}T_c$ en el estado 2 utilizando T_{R2} y p_{R2} . En el siguiente ejemplo se muestra el uso de la Ec. 11.85.

Ejemplo 11.8

PROBLEMA USO DE LA GRÁFICA GENERALIZADA DE LA DISCREPANCIA DE ENTALPÍA

En una turbina que funciona en situación estacionaria entra gas nitrógeno a 100 bar y 300 K y sale a 40 bar y 245 K. Utilizando la gráfica generalizada de la discrepancia de entalpía, determínese el trabajo desarrollado, en kJ/kg, si la transferencia de calor con el entorno se considera nula. Las variaciones de energía cinética y potencial entre la entrada y la salida pueden despreciarse también.

SOLUCIÓN

Conocido: En una turbina en situación estacionaria entra nitrógeno a 100 bar y 300 K y sale a 40 bar y 245 K.

Se debe hallar: El trabajo desarrollado, utilizando la gráfica de la discrepancia de entalpía.

Datos conocidos y diagramas:

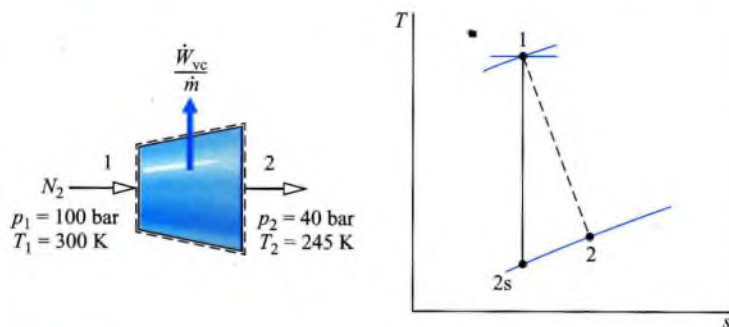


Figura E.11.8

Consideraciones e hipótesis:

1. El volumen de control mostrado en la figura adjunta funciona en situación estacionaria.
2. No hay intercambio de calor significativo entre el volumen de control y su entorno.
3. Pueden despreciarse las variaciones de energía cinética y potencial entre la entrada y la salida.
4. La entrada y la salida pueden considerarse como estados de equilibrio.

Análisis: Los balances de masa y energía se simplifican en situación estacionaria para dar

$$0 = \frac{\dot{Q}_{vc}}{\dot{m}} - \frac{\dot{W}_{vc}}{\dot{m}} + \left[h_1 - h_2 + \frac{C_1^2 - C_2^2}{2} + g(z_1 - z_2) \right]$$

donde $\dot{m}$ es el flujo de masa. Eliminando el término de transferencia de calor y las variaciones de energía potencial y cinética por aplicación de las hipótesis 2 y 3, se obtiene

$$\frac{\dot{W}_{vc}}{\dot{m}} = h_1 - h_2$$

El término $h_1 - h_2$ puede calcularse como sigue

$$h_1 - h_2 = \frac{1}{M} \left\{ \bar{h}_1^* - \bar{h}_2^* - \bar{R}T_c \left[\left(\frac{\bar{h}^* - \bar{h}}{\bar{R}T_c} \right)_1 - \left(\frac{\bar{h}^* - \bar{h}}{\bar{R}T_c} \right)_2 \right] \right\}$$

En esta expresión, M es la masa molecular del nitrógeno y los otros términos tienen el mismo significado que en la Ec. 11.85.

Tomando los valores de la entalpía específica de la Tabla A-23 para $T_1 = 300$ K y $T_2 = 245$ K, respectivamente,

$$\bar{h}_1^* - \bar{h}_2^* = 8723 - 7121 = 1602 \text{ kJ/kmol}$$

El término $(\bar{h}^* - \bar{h})/\bar{R}T_c$ en los estados 1 y 2, necesario para calcular la expresión para $h_1 - h_2$, puede obtenerse en la Fig. A-4. Primero deben determinarse la temperatura reducida y la presión reducida a la entrada y a la salida. De la Tabla A-1 se toman $T_c = 126$ K, $p_c = 33,9$ bar. Así, a la entrada

$$T_{R1} = \frac{300}{126} = 2,38, \quad p_{R1} = \frac{100}{33,9} = 2,95$$

A la salida

$$T_{R2} = \frac{245}{126} = 1,94, \quad p_{R2} = \frac{40}{33,9} = 1,18$$

Por inspección de la Fig. A-4, determinamos

$$\left(\frac{\bar{h}^* - \bar{h}}{\bar{R}T_c} \right)_1 \approx 0,5, \quad \left(\frac{\bar{h}^* - \bar{h}}{\bar{R}T_c} \right)_2 \approx 0,31$$

Sustituyendo valores

$$\frac{\dot{W}_{vc}}{\dot{m}} = \frac{1}{28 \frac{\text{kg}}{\text{kmol}}} \left[1602 \frac{\text{kJ}}{\text{kmol}} - \left(8,314 \frac{\text{kJ}}{\text{kmol} \cdot \text{K}} \right) (126 \text{ K}) (0,5 - 0,31) \right] = 50,1 \text{ kJ/kg}$$

- 1 Debido a la imprecisión en la lectura de valores en una gráfica como la Fig. A-4, no podemos esperar una precisión extrema en el resultado final calculado.
- 2 Si se utilizara exclusivamente el modelo de gas ideal se habría obtenido un trabajo igual a 1602 kJ/kmol o 57,2 kJ/kg. Estos valores son aproximadamente un 14% mayores que los valores respectivos calculados añadiendo la discrepancia de entalpía.

GRÁFICA GENERALIZADA DE LA DISCREPANCIA DE ENTROPÍA

Una gráfica generalizada que permite calcular las variaciones de entropía específica puede obtenerse de modo similar a la gráfica generalizada de entalpía comentada antes. La diferencia en la entropía específica entre los estados 1 y 2 de un gas (o líquido) puede expresarse como la identidad

$$s(T_2, p_2) - s(T_1, p_1) = s^*(T_2, p_2) - s^*(T_1, p_1) + \underbrace{\left\{ [s(T_2, p_2) - s^*(T_2, p_2)] - [s(T_1, p_1) - s^*(T_1, p_1)] \right\}}_{(11.86)}$$

donde $[s(T, p) - s^*(T, p)]$ representa la entropía específica de la sustancia relativa a la de su modelo de gas ideal cuando ambos están a la misma temperatura y presión. La Ec. 11.86 indica que la variación de entropía específica entre los dos estados es igual a la variación de entropía que se obtiene usando el modelo de gas ideal más una corrección (expresión subrayada) que tiene en cuenta la desviación del comportamiento de gas ideal. El término que corresponde al gas ideal puede calcularse utilizando los métodos introducidos en la Sec. 6.3.2. Consideraremos a continuación cómo se calcula el término de corrección en términos de la *discrepancia de entropía*.

Obtención de la discrepancia de entropía. La siguiente relación de Maxwell da la variación de la entropía con la presión a temperatura constante:

$$\left(\frac{\partial s}{\partial p}\right)_T = -\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p \quad (11.35)$$

Integrando desde la presión p' hasta la presión p , a temperatura constante T , se obtiene

$$s(T, p) - s(T, p') = -\int_{p'}^p \left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p dp \quad (11.87)$$

Para un gas ideal, $v = RT/p$, de modo que $(\partial v / \partial T)_p = R/p$. Utilizando esto en la Ec. 11.87, la variación en la entropía específica considerando comportamiento de gas ideal resulta

$$s^*(T, p) - s^*(T, p') = -\int_{p'}^p \frac{R}{p} dp \quad (11.88)$$

Restando la Ec. 11.88 de la Ec. 11.87 se obtiene

$$[s(T, p) - s^*(T, p)] - [s(T, p') - s^*(T, p')] = \int_{p'}^p \left[\frac{R}{p} - \left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p \right] dp \quad (11.89)$$

Puesto que las propiedades de una sustancia tienden a las del modelo de gas ideal cuando la presión tiende a cero para una temperatura constante, tenemos

$$\lim_{p' \rightarrow 0} [s(T, p') - s^*(T, p')] = 0$$

Así, en el límite cuando p' tiende a cero, la Ec. 11.89 resulta

$$s(T, p) - s^*(T, p) = \int_0^p \left[\frac{R}{p} - \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_p \right] dp \quad (11.90)$$

Utilizando solamente los datos p - v - T , la Ec. 11.90 puede resolverse para los estados 1 y 2 y poder así calcular el término de corrección de la Ec. 11.86.

La Ec. 11.90 puede expresarse en función del factor de compresibilidad Z y de las propiedades reducidas T_R y p_R . El resultado, en base molar, es la **discrepancia de entropía**

$$\frac{\bar{s}^*(T, p) - \bar{s}(T, p)}{\bar{R}} = \frac{\bar{h}^*(T) - \bar{h}(T, p)}{\bar{R} T_R T_c} + \int_0^{p_R} (Z - 1) \frac{dp_R}{p_R} \quad (11.91) \quad \text{discrepancia de entropía}$$

El segundo miembro de la Ec. 11.91 depende solamente de las propiedades reducidas T_R y p_R . Según esto, la cantidad $(\bar{s}^* - \bar{s})/\bar{R}$, la discrepancia de entropía, es función solamente de estas dos propiedades reducidas. Como para la discrepancia de entalpía, la discrepancia de entropía se puede calcular con un ordenador utilizando una ecuación generalizada de estado que nos dé Z como una función de T_R y p_R . Puede también utilizarse la representación gráfica que se proporciona en la Fig. A-5.

Cálculo de variaciones de entropía. La variación de entropía específica entre dos estados puede calcularse expresando la Ec. 11.86 en función de la discrepancia de entropía según

$$\bar{s}_2 - \bar{s}_1 = \frac{\bar{s}_2^* - \bar{s}_1^*}{\bar{R}} - \bar{R} \left[\left(\frac{\bar{s}^* - \bar{s}}{\bar{R}} \right)_2 - \left(\frac{\bar{s}^* - \bar{s}}{\bar{R}} \right)_1 \right] \quad (11.92)$$

El primer término subrayado en la Ec. 11.92 representa la variación de entropía específica entre los dos estados considerando comportamiento de gas ideal. El segundo término subrayado es la corrección que debe aplicarse a la variación de entropía del gas ideal para obtener el valor real de la variación de entropía. La cantidad $(\bar{s}^* - \bar{s})_1/\bar{R}$ que aparece en la Ec. 11.92 puede calcularse con una ecuación $Z(T_R, p_R)$ o bien obtenerse de la gráfica generalizada de la discrepancia de entropía, Fig. A-5, utilizando la temperatura reducida T_{R1} y la presión reducida p_{R1} correspondientes a la temperatura T_1 y presión p_1 del estado inicial, respectivamente. De modo similar, $(\bar{s}^* - \bar{s})_2/\bar{R}$ puede calcularse a partir de T_{R2} y p_{R2} . En el siguiente ejemplo se muestra el uso de la Ec. 11.92.

Ejemplo 11.9

PROBLEMA USO DE LA GRÁFICA GENERALIZADA DE LA DISCREPANCIA DE ENTROPÍA

Determinese, para el caso del Ejemplo 11.8, **(a)** la generación de entropía, en kJ/kg·K, y **(b)** el rendimiento isoentrópico de la turbina.

SOLUCIÓN

Conocido: En una turbina en situación estacionaria entra nitrógeno a 100 bar y 300 K y sale a 40 bar y 245 K.

Se debe hallar: La generación de entropía en kJ/kg·K y el rendimiento isoentrópico de la turbina.

Datos conocidos y diagramas: Véase la Fig. E. 11.8.

Consideraciones e hipótesis: Véase el Ej. 11.8

Análisis:

(a) En situación estacionaria, la expresión del balance de entropía en el volumen de control se reduce a

$$\frac{\dot{\sigma}_{vc}}{\dot{m}} = s_2 - s_1$$

La variación de entropía específica necesaria para calcular esta expresión puede escribirse como

$$s_2 - s_1 = \frac{1}{M} \left\{ \bar{s}_2^* - \bar{s}_1^* - \bar{R} \left[\left(\frac{\bar{s}^* - \bar{s}}{\bar{R}} \right)_2 - \left(\frac{\bar{s}^* - \bar{s}}{\bar{R}} \right)_1 \right] \right\}$$

donde M es la masa molecular del nitrógeno y los otros términos tienen el mismo significado que en la Ec. 11.92. La variación de entropía específica $\bar{s}_2^* - \bar{s}_1^*$ puede calcularse utilizando

$$\bar{s}_2^* - \bar{s}_1^* = \bar{s}^\circ(T_2) - \bar{s}^\circ(T_1) - \bar{R} \ln \frac{p_2}{p_1}$$

Con los valores tomados de la Tabla A-23

$$\bar{s}_2^* - \bar{s}_1^* = 185,775 - 191,682 - 8,314 \ln \frac{40}{100} = 1,711 \frac{\text{kJ}}{\text{kmol} \cdot \text{K}}$$

Los términos $(\bar{s}^* - \bar{s})/\bar{R}$ a la entrada y a la salida pueden obtenerse de la Fig. A-5. Utilizando la temperatura reducida y la presión reducida calculadas en la solución del Ej. 11.8, de la Fig. A-5 se obtiene

$$\left(\frac{\bar{s}^* - \bar{s}}{\bar{R}} \right)_1 \approx 0,21, \quad \left(\frac{\bar{s}^* - \bar{s}}{\bar{R}} \right)_2 \approx 0,14$$

Sustituyendo valores

$$\begin{aligned} \frac{\dot{\sigma}_{vc}}{\dot{m}} &= \frac{1}{(28 \text{ kg/kmol})} \left[1,711 \frac{\text{kJ}}{\text{kmol} \cdot \text{K}} - 8,314 \frac{\text{kJ}}{\text{kmol} \cdot \text{K}} (0,14 - 0,21) \right] \\ &= 0,082 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \end{aligned}$$

(b) El rendimiento isoentrópico de la turbina se ha definido en la Sec. 6.8 como

$$\eta_t = \frac{(\dot{W}_{vc}/\dot{m})}{(\dot{W}_{vc}/\dot{m})_s}$$

donde el denominador es el trabajo que desarrollaría la turbina si el nitrógeno se expandiera isoentrópicamente desde el estado inicial al estado final. Así, es necesario determinar el estado llamado 2s, que es la salida de la turbina para una expansión que no presentara variación de entropía específica entre la entrada y la salida. Con $(\bar{s}_{2s} - \bar{s}_1) = 0$ y un procedimiento similar al utilizado en el apartado (a)

$$0 = \bar{s}_{2s}^* - \bar{s}_1^* - \bar{R} \left[\left(\frac{\bar{s}^* - \bar{s}}{\bar{R}} \right)_{2s} - \left(\frac{\bar{s}^* - \bar{s}}{\bar{R}} \right)_1 \right]$$

$$0 = \left[\bar{s}^\circ(T_{2s}) - \bar{s}^\circ(T_1) - \bar{R} \ln \left(\frac{p_2}{p_1} \right) \right] - \bar{R} \left[\left(\frac{\bar{s}^* - \bar{s}}{\bar{R}} \right)_{2s} - \left(\frac{\bar{s}^* - \bar{s}}{\bar{R}} \right)_1 \right]$$

Utilizando los valores de la parte (a), la última ecuación nos da

$$0 = \bar{s}^\circ(T_{2s}) - 191,682 - 8,314 \ln \frac{40}{100} - \bar{R} \left(\frac{\bar{s}^* - \bar{s}}{\bar{R}} \right)_{2s} + 1,746$$

o

$$\bar{s}^\circ(T_{2s}) - \bar{R} \left(\frac{\bar{s}^* - \bar{s}}{\bar{R}} \right)_{2s} = 182,3$$

La temperatura T_{2s} puede calcularse por un procedimiento iterativo utilizando el dato $\bar{s}^\circ$ tomado de la Tabla A-23 y $(\bar{s}^* - \bar{s})/\bar{R}$ de la Fig. A-5, del modo siguiente: Primero, se asigna un valor para la temperatura T_{2s} . El valor correspondiente de $\bar{s}^\circ$ puede obtenerse entonces en la Tabla A-23. La temperatura reducida $(T_R)_{2s} = T_{2s}/T_c$, junto con $p_{R2} = 1,18$, nos permite calcular un valor para $(\bar{s}^* - \bar{s})/\bar{R}$ utilizando la Fig. A-5. El procedimiento continúa hasta obtener un valor acorde con el segundo miembro de la ecuación anterior. Utilizando este procedimiento, T_{2s} resulta ser muy próxima a 228 K.

Conocida la temperatura T_{2s} , el trabajo de la turbina para una expansión isoentrópica del nitrógeno entre el estado inicial y el final puede calcularse de

$$\left(\frac{\dot{W}_{vc}}{\dot{m}} \right)_s = h_1 - h_{2s}$$

$$= \left\{ \frac{1}{M} (\bar{h}_1^* - \bar{h}_{2s}^*) - \bar{R} T_c \left[\left(\frac{\bar{h}^* - \bar{h}}{\bar{R} T_c} \right)_1 - \left(\frac{\bar{h}^* - \bar{h}}{\bar{R} T_c} \right)_{2s} \right] \right\}$$

De la Tabla A-23, $\bar{h}_{2s}^* = 6654$ kJ/kmol. De la Fig. A-4 para $p_{R2} = 1,18$ y $(T_R)_{2s} = 228/126 = 1,81$

$$\left(\frac{\bar{h}^* - \bar{h}}{\bar{R} T_c} \right)_{2s} \approx 0,36$$

Los valores de los otros términos de la expresión para $(\dot{W}_{vc}/\dot{m})_s$ se obtienen en la solución del Ej. 11.8. Finalmente

$$\left(\frac{\dot{W}_{vc}}{\dot{m}} \right)_s = \frac{1}{28} [8723 - 6654 - (8,314)(126)(0,5 - 0,36)] = 68,66 \text{ kJ/kg}$$

Con el valor obtenido para el trabajo en el Ejemplo 11.8 el rendimiento isoentrópico será

$$\eta_t = \frac{(\dot{W}_{vc}/\dot{m})}{(\dot{W}_{vc}/\dot{m})_s} = \frac{50,1}{68,66} = 0,73 \text{ (73 \%)}$$

1 No se puede esperar una precisión extrema al tomar lecturas de una gráfica generalizada como la Fig. A-5, lo que influye en el resultado final calculado.

11.8 RELACIONES p - v - T PARA MEZCLAS DE GASES

Muchos sistemas de interés práctico contienen mezclas de dos o más componentes. Los principios de la Termodinámica introducidos hasta aquí son aplicables a sistemas que incorporan mezclas, pero para aplicarlos es necesario determinar las propiedades de las mezclas. Puesto que se puede formar una variedad ilimitada de mezclas a partir de un conjunto dado de componentes puros sin más que variar las cantidades relativas presentes, sólo se dispone de tablas, gráficas o ecuaciones que proporcionan las propiedades de mezclas especiales tales como el aire. Sin embargo, existen medios para determinar las propiedades de las mezclas. En esta sección se adaptan los métodos introducidos para establecer las relaciones p - v - T para componentes puros de modo que permitan hacer estimaciones válidas para las mezclas de gases. En la Sec. 11.9 se introducen algunos aspectos generales del cálculo de propiedades para sistemas multicomponentes. El caso de las mezclas de gases ideales se considera en el capítulo 12.

Para evaluar las propiedades de las mezclas es preciso conocer su composición. Esta puede describirse dando el *número de moles* de cada componente presente. El número total de moles, n , es la suma total del número de moles de cada uno de los componentes

$$n = n_1 + n_2 + \dots + n_j = \sum_{i=1}^j n_i \quad (11.93)$$

Las cantidades *relativas* de los componentes presentes pueden describirse en término de sus *fracciones molares*. La fracción molar y_i del componente i se define como

$$y_i = \frac{n_i}{n} \quad (11.94)$$

Dividiendo cada término de la Ec. 11.93 por el número total de moles y usando la Ec. 11.94

$$1 = \sum_{i=1}^j y_i \quad (11.95)$$

Es decir, la suma de las fracciones molares de todos los componentes presentes es igual a la unidad.

La mayor parte de las técnicas para calcular las propiedades de las mezclas tienen carácter empírico y no se deducen de los principios físicos fundamentales. La validez de cada técnica particular puede establecerse solamente comparando los valores calculados para las propiedades con los datos empíricos. La breve discusión que sigue sólo pretende mostrar cómo pueden extenderse algunos de los procedimientos para calcular las relaciones p - v - T de componentes puros a las mezclas de gases.

Ecuación de estado de una mezcla. Un modo de calcular la relación p - v - T para una mezcla de gases es aplicar a la mezcla una ecuación de estado similar a la introducida en la Sec. 11.1. Las constantes que aparecen en la ecuación seleccionada serán *los valores de la mezcla* determinados con las reglas empíricas de combinación desarrolladas para la ecuación. Por ejemplo, los valores de la mezcla para las constantes a y b correspondientes a las ecuaciones de Van der Waals y Redlich-Kwong se obtendrán usando relaciones de la forma

$$a = \left(\sum_{i=1}^j y_i a_i^{1/2} \right)^2, \quad b = \left(\sum_{i=1}^j y_i b_i \right) \quad (11.96)$$

donde a_i y b_i son los valores de las constantes para el componente i y y_i es su fracción molar. También se han propuesto las reglas de combinación para obtener los valores de mezcla para las constantes de otras ecuaciones de estado.

La regla de Kay. El método del principio de los estados correspondientes para componentes simples puede extenderse a mezclas si se considera la mezcla como si fuera un componente simple puro cuyas propiedades críticas se calcularan mediante una de las diversas reglas para mezclas. Quizá la más simple de dichas reglas, pues sólo requiere la determinación de la temperatura crítica T_c y la presión crítica p_c promediadas para un mol de la mezcla, es la **regla de Kay**

$$T_c = \sum_{i=1}^j y_i T_{c,i}, \quad p_c = \sum_{i=1}^j y_i p_{c,i} \quad (11.97) \quad \text{regla de Kay}$$

donde $T_{c,i}$, $p_{c,i}$ e y_i son la temperatura crítica, la presión crítica y la fracción molar del componente i , respectivamente. Usando T_c y p_c , el factor de compresibilidad, Z , de la mezcla se obtiene del mismo modo que para un solo componente puro. La variable desconocida de entre la presión p , el volumen V , la temperatura T y el número total de moles n de la mezcla de gases puede obtenerse entonces resolviendo

$$Z = \frac{pV}{nRT} \quad (11.98)$$

Los valores de la mezcla para T_c y p_c también pueden utilizarse como entrada para las gráficas de las discrepancias de entalpía y entropía generalizadas introducidas en la Sec. 11.7.

Regla de la presión aditiva. Otras formas de calcular las relaciones p - v - T para mezclas las proporcionan las reglas empíricas para mezclas, de las que pueden encontrarse varias muestras en la bibliografía técnica. Entre éstas están las reglas de la *presión aditiva* y del *volumen aditivo*. De acuerdo con la **regla de la presión aditiva** (regla de las presiones parciales), la presión de una mezcla de gases que ocupa el volumen V y la temperatura T , puede calcularse como la suma de las presiones ejercidas por los componentes individuales.

$$p = p_1 + p_2 + p_3 + \dots \Big]_{T, V} \quad (11.99a) \quad \text{regla de la presión aditiva}$$

donde las presiones p_1 , p_2 , etc. se calculan considerando que los respectivos componentes tienen el volumen y la temperatura de la mezcla. Estas presiones se determinan mediante datos de tablas o gráficos p - v - T o bien con una ecuación de estado adecuada.

Puede obtenerse también una expresión alternativa de la regla de las presiones aditivas en términos de factores de compresibilidad. Puesto que el componente i se considera que

está a la temperatura de la mezcla y que ocupa el mismo volumen que ella, el factor de compresibilidad Z_i para este componente es $Z_i = p_i V / n_i \bar{R} T$, de modo que la presión p_i es

$$p_i = \frac{Z_i n_i \bar{R} T}{V}$$

Análogamente, para la mezcla

$$p = \frac{Z n \bar{R} T}{V}$$

Sustituyendo estas expresiones en la Ec. 11.99a y simplificando se obtiene la siguiente relación entre el factor de compresibilidad de la mezcla, Z , y los de los componentes de la mezcla, Z_i

$$Z = \left[\sum_{i=1}^j y_i Z_i \right]_{T,V} \quad (11.99b)$$

Los factores de compresibilidad Z_i se determinan considerando que el componente i ocupa todo el volumen de la mezcla a la temperatura T .

Regla del volumen aditivo. La hipótesis contenida en la *regla del volumen aditivo* es que el volumen de una mezcla de gases a la temperatura T y a la presión p puede expresarse como la suma de los volúmenes ocupados por los componentes individuales

*regla del volumen
aditivo*

$$V = V_1 + V_2 + V_3 + \dots \Big]_{p,T} \quad (11.100a)$$

donde los volúmenes V_1 , V_2 , etc. se calculan considerando que los componentes respectivos están a la presión y temperatura de la mezcla. Estos volúmenes pueden determinarse a partir de datos de tablas o gráficos p - v - T o bien mediante una ecuación de estado apropiada.

Puede obtenerse una expresión alternativa para la regla del volumen aditivo en función de los factores de compresibilidad. Puesto que el componente i se considera a la presión y temperatura de la mezcla, el factor de compresibilidad Z_i para este componente es $Z_i = p V_i / n_i \bar{R} T$, de forma que el volumen V_i es

$$V_i = \frac{Z_i n_i \bar{R} T}{p}$$

Análogamente, para la mezcla

$$V = \frac{Z n \bar{R} T}{p}$$

Sustituyendo estas expresiones en la Ec. 11.100a y simplificando se obtiene

$$Z = \left[\sum_{i=1}^j y_i Z_i \right]_{p,T} \quad (11.100b)$$

Los factores de compresibilidad Z_i se determinan considerando que el componente i está a la temperatura T y a la presión p de la mezcla.

El siguiente ejemplo muestra alternativas para estimar la presión de una mezcla de gases.

Ejemplo 11.10

PROBLEMA DIVERSAS ALTERNATIVAS PARA ESTIMAR LA PRESIÓN DE UNA MEZCLA

Una mezcla formada por 0,18 kmol de metano (CH_4) y 0,274 kmol de butano (C_4H_{10}) ocupa un volumen de $0,241 \text{ m}^3$ a una temperatura de 238°C . El valor experimental para la presión es 68,9 bar. Calcúlese la presión, en bar, ejercida por la mezcla usando (a) la ecuación de estado del gas ideal, (b) la regla de Kay y la gráfica del factor generalizado de compresibilidad, (c) la ecuación de Van der Waals, (d) la regla de las presiones aditivas y la gráfica del factor generalizado de compresibilidad. Compárense los valores calculados con el valor experimental conocido.

SOLUCIÓN

Conocido: Una mezcla de dos hidrocarburos especificados con fracciones molares conocidas ocupa un volumen conocido a una temperatura dada.

Se debe hallar: La presión, en bar, usando cuatro métodos alternativos y su comparación con el valor experimental.

Datos conocidos y diagramas:

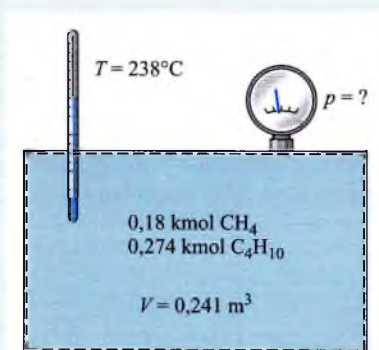


Figura E.11.0

Consideraciones e hipótesis: Como se muestra en la figura adjunta, el sistema considerado es la propia mezcla.

Análisis: El número total, n , de moles de la mezcla es

$$n = 0,18 + 0,274 = 0,454 \text{ kmol}$$

Así, las fracciones molares del metano y butano son, respectivamente

$$y_1 = 0,396 \quad \text{e} \quad y_2 = 0,604$$

El volumen específico de la mezcla en base molar es

$$\bar{v} = \frac{0,241 \text{ m}^3}{(0,18 + 0,274) \text{ kmol}} = 0,531 \frac{\text{m}^3}{\text{kmol}}$$

(a) Sustituyendo valores en la ecuación de estado del gas ideal

$$p = \frac{\bar{R}T}{\bar{v}} = \frac{(8314 \text{ N} \cdot \text{m}/\text{kmol} \cdot \text{K})(511 \text{ K})}{(0,531 \text{ m}^3/\text{kmol})} \left| \frac{1 \text{ bar}}{10^5 \text{ N}/\text{m}^2} \right| = 80,01 \text{ bar}$$

- (b) Para aplicar la regla de Kay se precisa conocer la temperatura y presión críticas para cada componente. De la Tabla A-1 para el metano

$$T_{c1} = 191 \text{ K}, \quad p_{c1} = 46,4 \text{ bar}$$

y para el butano

$$T_{c2} = 425 \text{ K}, \quad p_{c2} = 38,0 \text{ bar}$$

Así, con las Ecs. 11.97

$$T_c = y_1 T_{c1} + y_2 T_{c2} = (0,396)(191) + (0,604)(425) = 332,3 \text{ K}$$

$$p_c = y_1 p_{c1} + y_2 p_{c2} = (0,396)(46,4) + (0,604)(38,0) = 41,33 \text{ bar}$$

Tratando la mezcla como un componente puro que tenga los valores anteriores para la presión y temperatura críticas, pueden determinarse para la mezcla las siguientes propiedades reducidas

$$T_R = \frac{T}{T_c} = \frac{511}{332,3} = 1,54$$

$$\begin{aligned} v'_R &= \frac{\bar{v} p_c}{\bar{R} T_c} = \frac{(0,531)(41,33) | 10^5|}{(8314)(332,3)} \\ &= 0,794 \end{aligned}$$

Volviendo a la figura A-2, $Z \approx 0,88$. La presión de la mezcla se calcula entonces mediante

$$\begin{aligned} p &= \frac{Z n \bar{R} T}{V} = Z \frac{\bar{R} T}{\bar{v}} = 0,88 \frac{(8314)(511)}{(0,531) | 10^5|} \\ &= 70,4 \text{ bar} \end{aligned}$$

- (c) Los valores de la mezcla para las constantes de Van der Waals pueden obtenerse utilizando las Ecs. 11.96. Esto exige conocer los valores de las constantes de Van der Waals para cada uno de los dos componentes de la mezcla. La Tabla A-24 da los siguientes valores para el metano:

$$a_1 = 2,293 \text{ bar} \left(\frac{\text{m}^3}{\text{kmol}} \right)^2, \quad b_1 = 0,0428 \frac{\text{m}^3}{\text{kmol}}$$

Análogamente, de la Tabla A-24 para el butano

$$a_2 = 13,86 \text{ bar} \left(\frac{\text{m}^3}{\text{kmol}} \right)^2, \quad b_2 = 0,1162 \frac{\text{m}^3}{\text{kmol}}$$

Entonces, la primera de las Ecs. 11.96 da, para la constante a , el valor

$$\begin{aligned} a &= (y_1 a_1^{1/2} + y_2 a_2^{1/2})^2 = [0,396 (2,293)^{1/2} + 0,604 (13,86)^{1/2}]^2 \\ &= 8,113 \text{ bar} \left(\frac{\text{m}^3}{\text{kmol}} \right)^2 \end{aligned}$$

Sustituyendo en la segunda de las Ecs. 11.96 se obtiene el valor de la constante b para la mezcla

$$\begin{aligned} b &= y_1 b_1 + y_2 b_2 = (0,396)(0,0428) + (0,604)(0,1162) \\ &= 0,087 \frac{\text{m}^3}{\text{kmol}} \end{aligned}$$

Sustituyendo los valores de la mezcla para a y b en la ecuación de Van der Waals, junto con los datos conocidos

$$\begin{aligned} p &= \frac{\bar{R} T}{\bar{v} - b} - \frac{a}{\bar{v}^2} = \frac{(8314 \text{ N} \cdot \text{m}/\text{kmol} \cdot \text{K})(511 \text{ K})}{(0,531 - 0,087)(\text{m}^3/\text{kmol})} \left| \frac{1 \text{ bar}}{10^5 \text{ N}/\text{m}^2} \right| - \frac{8,113 \text{ bar} (\text{m}^3/\text{kmol})^2}{(0,531 \text{ m}^3/\text{kmol})^2} \\ &= 66,91 \text{ bar} \end{aligned}$$

- (d) Para aplicar la regla de la presión aditiva con la gráfica del factor generalizado de compresibilidad, es necesario determinar dicho factor para cada componente con la consideración de que ocupa el volumen total a la temperatura de la mezcla. Con esta consideración, se obtienen las siguientes propiedades reducidas para el metano:

$$T_{R1} = \frac{T}{T_{c1}} = \frac{511}{191} = 2,69$$

$$v'_{R1} = \frac{\bar{v}_1 p_{c1}}{\bar{R} T_{c1}} = \frac{(0,241 \text{ m}^3/0,18 \text{ kmol})(46,4 \text{ bar})}{(8314 \text{ N} \cdot \text{m}/\text{kmol} \cdot \text{K})(191 \text{ K})} \left| \frac{10^5 \text{ N}/\text{m}^2}{1 \text{ bar}} \right| = 3,91$$

Con estas propiedades reducidas, la Fig. A-2 da $Z_1 \approx 1,0$.

De modo similar, para el butano

$$T_{R2} = \frac{T}{T_{c2}} = \frac{511}{425} = 1,2$$

$$v'_{R2} = \frac{\bar{v}_2 p_{c2}}{\bar{R} T_{c2}} = \frac{(0,88)(38) [10^5]}{(8314)(425)} = 0,95$$

De la Fig. A-2, $Z_2 \approx 0,8$.

El factor de compresibilidad, determinado para la mezcla a partir de la Ec. 11.99b, es

$$Z = y_1 Z_1 + y_2 Z_2 = (0,396)(1,0) + (0,604)(0,8) = 0,88$$

De acuerdo con esto, el valor para la presión determinado como en el apartado (b) utilizando la regla de Kay, resulta: $p = 70,4 \text{ bar}$.

En este caso particular, la ecuación de estado del gas ideal da un valor para la presión que excede del valor experimental en un 16% aproximadamente. La regla de Kay y la regla de las presiones aditivas dan un valor de la presión del orden de un 3% más alto que el valor experimental. La ecuación de Van der Waals con los valores de la mezcla para las constantes da un valor de la presión alrededor de un 3% menor que el valor experimental.

11.9 ESTUDIO DE SISTEMAS MULTICOMPONENTES¹

En la sección precedente se han considerado diversos métodos para calcular la relación p - v - T de las mezclas de gases por extensión de los métodos desarrollados para componentes puros. La presente sección se dedica al desarrollo de algunos aspectos generales de las propiedades de los sistemas con dos o más componentes. Se pone énfasis principalmente en el caso de las *mezclas de gases*, pero los métodos desarrollados también se aplican a las *disoluciones*. El término **disolución** se utiliza a veces en lugar del de mezcla cuando se consideran líquidos y sólidos. Esta discusión se limita a mezclas o disoluciones no reactivas en una única fase. Los efectos de las reacciones químicas y del equilibrio entre diferentes fases se considerarán en los Caps. 13 y 14.

Para describir los sistemas multicomponentes debemos incluir la composición en nuestras relaciones termodinámicas. Esto lleva a la definición y al desarrollo de algunos nuevos conceptos, entre los que se incluyen *la propiedad molar parcial*, *el potencial químico* y *la fugacidad*.

disolución

¹ Esta sección se puede posponer hasta que se hayan estudiado las Secs. 12.1-12.4.

11.9.1 PROPIEDADES MOLARES PARCIALES

En este apartado introducimos el concepto de propiedad *molar parcial* e ilustramos su uso. Este concepto juega un papel importante en sucesivas discusiones de sistemas multicomponentes.

Definición de la propiedades molares parciales. Cualquier propiedad extensiva termodinámica, X , de un sistema monofásico formado por un solo componente, es una función de dos propiedades intensivas independientes y del tamaño del sistema. Seleccionando la temperatura y la presión como propiedades independientes y el número de moles n como la medida del tamaño, tenemos $X = X(T, p, n)$. Para un sistema *multicomponente* con una única fase, la propiedad extensiva X debe ser una función de la temperatura, la presión y el número de moles de cada componente presente, $X = X(T, p, n_1, n_2, \dots, n_j)$.

Sí cada número de moles se incrementa por un factor α , el tamaño del sistema aumenta por el mismo factor y lo mismo sucede con la propiedad extensiva X . Es decir

$$\alpha X(T, p, n_1, n_2, \dots, n_j) = X(T, p, \alpha n_1, \alpha n_2, \dots, \alpha n_j)$$

Diferenciando con respecto a α , manteniendo constantes la temperatura, la presión y el número de moles y utilizando la regla de la cadena en el segundo miembro, se obtiene

$$X = \frac{\partial X}{\partial(\alpha n_1)} n_1 + \frac{\partial X}{\partial(\alpha n_2)} n_2 + \dots + \frac{\partial X}{\partial(\alpha n_j)} n_j$$

Esta ecuación es válida para todos los valores de α . En particular, es válida para $\alpha = 1$. Tomando $\alpha = 1$

$$X = \sum_{i=1}^j n_i \left(\frac{\partial X}{\partial n_i} \right)_{T, p, n_l} \quad (11.101)$$

donde el subíndice n_l indica que todas las n excepto n_i se consideran constantes en la diferenciación.

La **propiedad molar parcial** $\bar{X}_i$ es, por definición,

*propiedad molar
parcial*

$$\bar{X}_i = \left(\frac{\partial X}{\partial n_i} \right)_{T, p, n_l} \quad (11.102)$$

La propiedad molar parcial $\bar{X}_i$ es una propiedad de la mezcla y no sólo una propiedad del componente i , pues $\bar{X}_i$ depende en general de la temperatura, la presión y la composición de la mezcla: $\bar{X}_i(T, p, n_1, n_2, \dots, n_j)$. Las propiedades molares parciales son propiedades intensivas de la mezcla.

Introduciendo la Ec. 11.102, la Ec. 11.101 resulta

$$X = \sum_{i=1}^j n_i \bar{X}_i \quad (11.103)$$

Esta ecuación muestra que la propiedad extensiva X puede expresarse como la suma ponderada de las propiedades molares parciales $\bar{X}_i$.

Seleccionando la propiedad extensiva X en la Ec. 11.103 de modo que sea el volumen, la energía interna, la entalpía o la entropía, se obtiene, respectivamente

$$V = \sum_{i=1}^j n_i \bar{V}_i, \quad U = \sum_{i=1}^j n_i \bar{U}_i, \quad H = \sum_{i=1}^j n_i \bar{H}_i, \quad S = \sum_{i=1}^j n_i \bar{S}_i \quad (11.104)$$

donde $\bar{V}_i$, $\bar{U}_i$, $\bar{H}_i$, $\bar{S}_i$ representan el volumen, la energía interna, la entalpía y la entropía molares parciales. Expresiones similares pueden obtenerse para la función de Gibbs, G , y la función de Helmholtz, Ψ . Del mismo modo, las relaciones entre estas propiedades extensivas: $H = U + pV$, $G = H - TS$, $\Psi = U - TS$ pueden diferenciarse con respecto a n_i manteniendo constantes la temperatura, la presión y las restantes n para obtener las correspondientes relaciones entre las propiedades molares parciales: $\bar{H}_i = \bar{U}_i + p\bar{V}_i$, $\bar{G}_i = \bar{H}_i - T\bar{S}_i$, $\bar{\Psi}_i = \bar{U}_i - T\bar{S}_i$, donde $\bar{G}_i$ y $\bar{\Psi}_i$ son la función de Gibbs y la función de Helmholtz molares parciales, respectivamente. Más adelante, en esta misma sección, se obtendrán otras relaciones que también incluyen propiedades molares parciales.

Cálculo de las propiedades molares parciales. Las propiedades molares parciales pueden calcularse por distintos métodos, incluidos los siguientes:

- Si la propiedad X se puede medir, $\bar{X}_i$ puede obtenerse mediante la extrapolación de una gráfica que dé $(\Delta X/\Delta n_i)_{T, p, n_i}$ frente a Δn_i . Es decir

$$\bar{X}_i = \left(\frac{\partial X}{\partial n_i} \right)_{T, p, n_i} = \lim \left(\frac{\Delta X}{\Delta n_i} \right)_{T, p, n_i}$$

- Si se conoce una expresión para X en función de sus variables independientes, puede calcularse $\bar{X}_i$ mediante diferenciación. La derivada se puede determinar de modo analítico si la función está expresada en forma analítica o puede calcularse numéricamente si la función está en forma tabulada.
- También puede utilizarse un procedimiento gráfico simple conocido como el **método de la intersección**, cuando se tienen datos adecuados, para calcular las propiedades molares parciales. En principio, el método puede aplicarse a cualquier propiedad extensiva. Para ilustrar este método consideraremos el volumen de un sistema que consta de dos componentes, A y B. Para este sistema la Ec. 11.103 toma la forma

método de la intersección

$$V = n_A \bar{V}_A + n_B \bar{V}_B$$

donde $\bar{V}_A$ y $\bar{V}_B$ son los volúmenes molares parciales de A y B, respectivamente. Dividiendo por el número de moles n de la mezcla

$$\frac{V}{n} = y_A \bar{V}_A + y_B \bar{V}_B$$

donde y_A e y_B representan las fracciones molares de A y B, respectivamente. Puesto que $y_A + y_B = 1$, lo anterior resulta

$$\frac{V}{n} = (1 - y_B) \bar{V}_A + y_B \bar{V}_B = \bar{V}_A + y_B (\bar{V}_B - \bar{V}_A)$$

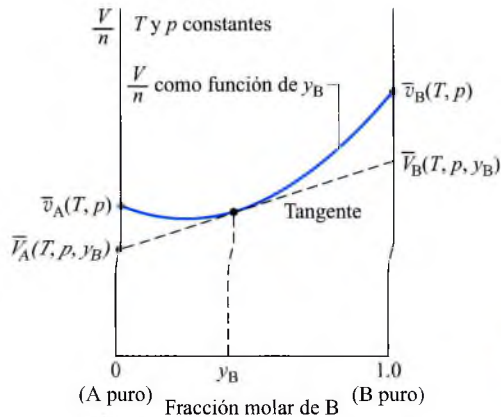


Figura 11.5 Ilustración del cálculo de los volúmenes molares parciales por el método de la intersección.

Esta ecuación proporciona la base para el método de la intersección. Para ilustrarlo utilizaremos la Fig. 11.5, en la que se representa V/n como una función de y_B a T y p constantes. En esta figura, se representa una tangente a la curva para un valor específico de y_B . Cuando se extrapola, la línea tangente corta al eje vertical izquierdo en $\bar{V}_A$ y al eje derecho en $\bar{V}_B$. Estos valores para los volúmenes molares parciales corresponden a las especificaciones particulares de T , p e y_B . A presión y temperatura fijas, $\bar{V}_A$ y $\bar{V}_B$ varían con y_B y no son iguales a los volúmenes específicos molares de *A puro* y *B puro* representados en la figura como $\bar{v}_A$ y $\bar{v}_B$, respectivamente. Los valores de $\bar{v}_A$ y $\bar{v}_B$ quedan fijados por la temperatura y la presión exclusivamente.

Variación de las propiedades extensivas en el proceso de mezcla. Concluiremos la presente discusión calculando la variación de volumen para un proceso de mezcla de componentes puros que están a la misma presión y temperatura. Más adelante, en esta misma sección, se recoge una aplicación de este resultado. El volumen total de los componentes puros, antes de la mezcla, es

$$V_{\text{componentes}} = \sum_{i=1}^j n_i \bar{v}_i$$

donde $\bar{v}_i$ es el volumen específico molar del componente puro i . El volumen de la mezcla es

$$V_{\text{mezcla}} = \sum_{i=1}^j n_i \bar{V}_i$$

donde $\bar{V}_i$ es el volumen molar parcial del componente i en la mezcla. La variación de volumen para el proceso de mezcla es

$$\Delta V_{\text{mezcla}} = V_{\text{mezcla}} - V_{\text{componentes}} = \sum_{i=1}^j n_i \bar{V}_i - \sum_{i=1}^j n_i \bar{v}_i$$

o

$$\Delta V_{\text{mezcla}} = \sum_{i=1}^j n_i (\bar{V}_i - \bar{v}_i) \quad (11.105)$$

Resultados similares pueden obtenerse para otras propiedades extensivas. Por ejemplo,

$$\begin{aligned}\Delta U_{\text{mezcla}} &= \sum_{i=1}^j n_i (\bar{U}_i - \bar{u}_i) \\ \Delta H_{\text{mezcla}} &= \sum_{i=1}^j n_i (\bar{H}_i - \bar{h}_i) \\ \Delta S_{\text{mezcla}} &= \sum_{i=1}^j n_i (\bar{S}_i - \bar{s}_i)\end{aligned}\quad (11.106)$$

En las Ecs. 11.106, $\bar{u}_i$, $\bar{h}_i$ y $\bar{s}_i$ representan la energía interna, entalpía y entropía molares del componente puro i . Los símbolos $\bar{U}_i$, $\bar{H}_i$, $\bar{H}_i$ y $\bar{S}_i$ representan las propiedades molares parciales respectivas.

11.9.2 EL POTENCIAL QUÍMICO

De las propiedades molares parciales, la función de Gibbs molar parcial es particularmente útil a la hora de describir el comportamiento de mezclas y disoluciones. Esta magnitud juega un papel central en los criterios de equilibrio químico y de fases (Cap. 14). Debido a su importancia para el estudio de sistemas multicomponentes, la función de Gibbs molar parcial del componente i , recibe un nombre y símbolo especiales. Se la denomina **potencial químico** del componente i , y se representa por μ_i

$$\mu_i = \bar{G}_i = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i} \right)_{T, p, n_j} \quad (11.107) \quad \text{potencial químico}$$

Como la temperatura y la presión, el potencial químico μ_i es también una propiedad *intensiva*.

Aplicando la Ec. 11.103, junto con la Ec. 11.107, puede escribirse la siguiente expresión

$$G = \sum_{i=1}^j n_i \mu_i \quad (11.108)$$

A partir de la Ec. 11.108 y utilizando las definiciones $H = U + pV$, $G = H - TS$ y $\Psi = U - TS$ pueden obtenerse expresiones para la energía interna, la entalpía y la función de Helmholtz.

Dichas expresiones son

$$\begin{aligned}U &= TS - pV + \sum_{i=1}^j n_i \mu_i \\ H &= TS + \sum_{i=1}^j n_i \mu_i \\ \Psi &= -pV + \sum_{i=1}^j n_i \mu_i\end{aligned}\quad (11.109)$$

Asimismo pueden obtenerse otras relaciones útiles. Construyendo la diferencial de $G(T, p, n_1, n_2 \dots n_j)$

$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial p} \right)_{T, n} dp + \left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_{p, n} dT + \sum_{i=1}^j \left(\frac{\partial G}{\partial n_i} \right)_{T, p, n_l} dn_i \quad (11.110)$$

Los subíndices n en los dos primeros términos indican que todas las n se mantienen fijas en la diferenciación. Puesto que esto implica una composición fija, se deduce de las Ecs. 11.30 y 11.31 que

$$V = \left(\frac{\partial G}{\partial p} \right)_{T, n} \quad \text{y} \quad -S = \left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_{p, n} \quad (11.111)$$

Con las Ecs. 11.107 y 11.111, la Ec. 11.110 se transforma en

$$dG = V dp - S dT + \sum_{i=1}^j \mu_i dn_i \quad (11.112)$$

que es la equivalente a la Ec. 11.23, para un sistema multicomponente.

Puede obtenerse otra expresión para dG construyendo la diferencial de la Ec. 11.108. Es decir,

$$dG = \sum_{i=1}^j n_i d\mu_i + \sum_{i=1}^j \mu_i dn_i$$

Combinando esta ecuación con la Ec. 11.112 se obtiene la *ecuación de Gibbs-Duhem*

$$\sum_{i=1}^j n_i d\mu_i = V dp - S dT \quad (11.113)$$

*ecuación de
Gibbs-Duhem*

11.9.3 FUNCIONES TERMODINÁMICAS FUNDAMENTALES PARA SISTEMAS MULTICOMPONENTES

Una *función termodinámica fundamental* proporciona una descripción completa del estado termodinámico de un sistema. En principio, todas las propiedades de interés pueden determinarse a partir de tal función por diferenciación y/o combinación. Revisando los desarrollos de la Sec. 11.9.2 vemos que una función $G(T, p, n_1, n_2, \dots, n_j)$ es una función termodinámica fundamental para un sistema multicomponente.

Funciones de la forma $U(S, V, n_1, n_2, \dots, n_j)$, $H(S, p, n_1, n_2, \dots, n_j)$ y $\Psi(T, V, n_1, n_2, \dots, n_j)$ también pueden ser utilizadas como funciones termodinámicas fundamentales para sistemas multicomponentes. Para demostrar esto, primero construiremos la diferencial de cada una de las Ecs. 11.109 y utilizaremos la ecuación de Gibbs-Duhem, Ec. 11.113, para ordenar las expresiones resultantes de modo que se obtenga

$$dU = T dS - p dV + \sum_{i=1}^j \mu_i dn_i \quad (11.114a)$$

$$dH = T dS - V dp + \sum_{i=1}^j \mu_i dn_i \quad (11.114b)$$

$$d\Psi = -p dV - S dT + \sum_{i=1}^j \mu_i dn_i \quad (11.114c)$$

Para sistemas multicomponentes, éstas son las correspondientes a las Ecs. 11.18, 11.19 y 11.22, respectivamente.

La diferencial de $U(S, V, n_1, n_2, \dots, n_j)$ es

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial S} \right)_{V,n} dS + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_{S,n} dV + \sum_{i=1}^j \left(\frac{\partial U}{\partial n_i} \right)_{S,V,n_i} dn_i$$

Comparando esta expresión término a término con la Ec. 11.114a, tenemos

$$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S} \right)_{V,n}, \quad -p = \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_{S,n}, \quad \mu_i = \left(\frac{\partial U}{\partial n_i} \right)_{S,V,n_i} \quad (11.115a)$$

Es decir, la temperatura, la presión y los potenciales químicos pueden obtenerse por diferenciación de $U(S, V, n_1, n_2, \dots, n_j)$. Las dos primeras de las Ecs. 11.115a son las correspondientes a las Ecs. 11.24 y 11.25.

Un procedimiento similar con una función de la forma $H(S, p, n_1, n_2, \dots, n_j)$ junto con la Ec. 11.114b, da

$$T = \left(\frac{\partial H}{\partial S} \right)_{p,n}, \quad V = \left(\frac{\partial H}{\partial p} \right)_{S,n}, \quad \mu_i = \left(\frac{\partial H}{\partial n_i} \right)_{S,p,n_i} \quad (11.115b)$$

donde las dos primeras son las correspondientes a las Ecs. 11.26 y 11.27. Finalmente, con $\Psi(S, V, n_1, n_2, \dots, n_j)$ y la Ec. 11.114c se obtiene

$$-p = \left(\frac{\partial \Psi}{\partial V} \right)_{T,n}, \quad -S = \left(\frac{\partial \Psi}{\partial T} \right)_{V,n}, \quad \mu_i = \left(\frac{\partial \Psi}{\partial n_i} \right)_{T,V,n_i} \quad (11.115c)$$

Las dos primeras son las correspondientes a las Ecs. 11.28 y 11.29. A partir de cualquier función fundamental pueden obtenerse, por combinación, el resto de propiedades extensivas utilizando las definiciones $H = U + pV$, $G = H - TS$, $\Psi = U - TS$.

La anterior discusión sobre funciones termodinámicas fundamentales ha conducido a varias relaciones de propiedades para sistemas multicomponentes que corresponden a relaciones obtenidas previamente. Además, pueden deducirse expresiones equivalentes a las relaciones de Maxwell igualando las derivadas parciales segundas mixtas. Por ejemplo, los dos primeros términos del segundo miembro de la Ec. 11.112 dan

$$\left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_{p,n} = - \left(\frac{\partial S}{\partial p} \right)_{T,n} \quad (11.116)$$

que se corresponde con la Ec. 11.35. De modo similar pueden obtenerse numerosas relaciones que incluyan los potenciales químicos sin más que igualar las derivadas parciales segundas mixtas. Un ejemplo importante de la Ec. 11.112 es

$$\left(\frac{\partial \mu_i}{\partial p} \right)_{T,n} = - \left(\frac{\partial V}{\partial n_i} \right)_{T,p,n_i}$$

Identificando el segundo miembro de esta ecuación como el volumen molar parcial, tenemos

$$\left(\frac{\partial \mu_i}{\partial p} \right)_{T, n} = \bar{V}_i \quad (11.117)$$

Esta relación se aplicará posteriormente en esta sección.

La presente discusión finaliza con el listado de cuatro expresiones diferentes, deducidas antes para el potencial químico en función de otras propiedades. Siguiendo el orden de obtención son

$$\mu_i = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i} \right)_{T, p, n_l} = \left(\frac{\partial U}{\partial n_i} \right)_{T, V, n_l} = \left(\frac{\partial H}{\partial n_i} \right)_{S, p, n_l} = \left(\frac{\partial \Psi}{\partial n_i} \right)_{T, V, n_l} \quad (11.118)$$

Sin embargo, sólo la primera de estas derivadas parciales es una propiedad molar parcial, ya que el término *molar parcial* se aplica sólo a derivadas parciales en las que las variables independientes son la temperatura, la presión y el número de moles de cada componente presente.

11.9.4 FUGACIDAD

El potencial químico juega un papel importante en la descripción de sistemas multicomponentes. En determinadas circunstancias, sin embargo, es más conveniente trabajar en términos de una propiedad relacionada con él, la fugacidad. La fugacidad se introduce en el siguiente análisis.

SISTEMAS MONOCOMPONENTES

Empecemos tomando el caso de un sistema que consiste en un único componente. Para este caso, la Ec. 11.108 se reduce a

$$G = n\mu \quad \text{o} \quad \mu = \frac{G}{n} = \bar{g}$$

Es decir, para un componente puro, el potencial químico es igual a la función de Gibbs por mol. Con esta ecuación, la Ec. 11.30 escrita en base molar resulta

$$\left(\frac{\partial \mu}{\partial p} \right)_T = \bar{v} \quad (11.119)$$

Para el caso especial de un gas ideal, $\bar{v} = \bar{R}T/p$ y la Ec. 11.119 toma la forma

$$\left(\frac{\partial \mu^*}{\partial p} \right)_T = \frac{\bar{R}T}{p}$$

donde el asterisco indica gas ideal. Integrando a temperatura constante

$$\mu^* = \bar{R}T \ln p + C(T) \quad (11.120)$$

donde $C(T)$ es una función de integración. Puesto que la presión p puede tomar valores desde cero a más infinito, el término $\ln p$ de esta expresión, y por tanto el potencial químico, presentan un intervalo de valores incómodo desde menos infinito a más infinito. La Ec. 11.120 también muestra que el potencial químico sólo se puede calcular con relación a una constante arbitraria.

Obtención de la fugacidad. Por todas estas consideraciones, es conveniente para muchos tipos de análisis termodinámicos utilizar la fugacidad en lugar del potencial químico, ya que es una función bien definida que puede ser evaluada de modo más conveniente. Introducimos la *fugacidad* f mediante la expresión

fugacidad

$$\mu = \bar{R}T \ln f + C(T) \quad (11.121)$$

Comparando la Ec. 11.121 con la Ec. 11.120 se puede ver que la fugacidad juega el mismo papel en un caso general que el que juega la presión en el caso del gas ideal. La fugacidad tiene las mismas unidades que la presión.

Sustituyendo la Ec. 11.121 en la Ec. 11.119 se obtiene

$$\bar{R}T \left(\frac{\partial \ln f}{\partial p} \right)_T = \bar{v} \quad (11.122)$$

Integrando la Ec. 11.122 y manteniendo constante la temperatura se puede determinar la fugacidad salvo un término constante. Sin embargo, puesto que el comportamiento de gas ideal es el que se tiene cuando la presión tiende a cero, el término constante puede fijarse exigiendo que la fugacidad de un componente puro sea igual a la presión en el límite de presión cero. Es decir,

$$\lim_{p \rightarrow 0} \frac{f}{p} = 1 \quad (11.123)$$

Las Ecs. 11.122 y 11.123 *determinan completamente* la función fugacidad.

Cálculo de la fugacidad. Consideraremos a continuación cómo puede calcularse la fugacidad. La Ec. 11.122, con $Z = p\bar{v}/\bar{R}T$, se transforma en

$$\bar{R}T \left(\frac{\partial \ln f}{\partial p} \right)_T = \frac{\bar{R}TZ}{p}$$

o bien

$$\left(\frac{\partial \ln f}{\partial p} \right)_T = \frac{Z}{p}$$

Sustrayendo $1/p$ de ambos miembros de la expresión e integrando desde la presión p' hasta la presión p a temperatura T ,

$$[\ln f - \ln p]_{p'}^p = \int_{p'}^p (Z - 1) d \ln p$$

o bien

$$\left[\ln \frac{f}{p} \right]_{p'} = \int_{p'}^p (Z - 1) d \ln p$$

Tomando el límite cuando p' tiende a cero y aplicando al Ec. 11.123 se obtiene

$$\ln \frac{f}{p} = \int_0^p (Z - 1) d \ln p$$

Cuando se expresa en términos de la presión reducida, $p_R = p/p_c$, la ecuación anterior es

$$\ln \frac{f}{p} = \int_0^{p_R} (Z - 1) d \ln p_R \quad (11.124)$$

Puesto que el factor de compresibilidad Z depende de la temperatura reducida T_R y de la presión reducida p_R , se deduce que el segundo miembro de la Ec. 11.124 depende sólo de estas propiedades. Según esto, la cantidad $\ln f/p$ es función sólo de estas dos propiedades reducidas. Si se utiliza una ecuación generalizada de estado que dé Z como función de T_R y p_R , puede calcularse fácilmente $\ln f/p$ con un ordenador. También se encuentran en la bibliografía valores tabulados, o bien puede emplearse la representación gráfica generalizada presentada en la Fig. A-6.

Por ejemplo... para mostrar el uso de la Fig. A-6, considérense dos estados de vapor de agua a la misma temperatura, 400°C. En el estado 1 la presión es 200 bar, y en el estado 2, 240 bar. La variación del potencial químico entre dichos estados se puede calcular utilizando la Ec. 11.121, según

$$\mu_2 - \mu_1 = \bar{R}T \ln \frac{f_2}{f_1} = \bar{R}T \ln \left(\frac{f_2}{p_2} \frac{p_1}{f_1} \right)$$

Utilizando la temperatura y la presión críticas del agua dadas en la Tabla A-1, se tiene en el estado 1 $p_{R1} = 0,91$, $T_{R1} = 1,04$, y en el estado 2 $p_{R2} = 1,09$, $T_{R2} = 1,04$. Revisando la Fig. A-6, $f_1/p_1 = 0,755$ y $f_2/p_2 = 0,7$. Sustituyendo los valores en la ecuación anterior

$$\mu_2 - \mu_1 = (8,314)(673,15) \ln \left[\frac{0,7}{0,755} \left(\frac{240}{200} \right) \right] = 597 \text{ kJ/kmol}$$

Para un componente puro, el potencial químico equivale a la función de Gibbs por mol, Puesto que la temperatura es la misma en los estados 1 y 2, la variación del potencial químico puede expresarse como $\mu_2 - \mu_1 = \bar{h}_2 - \bar{h}_1 - T(\bar{s}_2 - \bar{s}_1)$. Utilizando los datos de las tablas de vapor, el valor obtenido con esta expresión es 597 kJ/kmol, que es el mismo que el determinado a partir de la gráfica generalizada del coeficiente de fugacidad. ▲

SISTEMAS MULTICOMPONENTES

La fugacidad de un componente i en una mezcla se puede definir por un procedimiento paralelo al dado para un componente puro. Para éste, el desarrollo se inicia con la Ec. 11.119, y la fugacidad se introduce mediante la Ec. 11.121. Ambas son entonces empleadas para

escribir el par de ecuaciones, Ecs. 11.122 y 11.123, que permiten calcular la fugacidad. Para una mezcla, la deducción se inicia con la Ec. 11.117, equivalente a la Ec. 11.119, y la fugacidad $\bar{f}_i$ del componente i se introduce mediante

$$\mu_i = \bar{R}T \ln \bar{f}_i + C_i(T) \quad (11.125)$$

que se corresponde con la Ec. 11.121. El par de ecuaciones que permiten calcular la **fugacidad de un componente de la mezcla** $\bar{f}_i$, son

$$\bar{R}T \left(\frac{\partial \ln \bar{f}_i}{\partial p} \right)_{T,n} = \bar{V}_i \quad (11.126a)$$

$$\lim_{p \rightarrow 0} \left(\frac{\bar{f}_i}{y_i p} \right) = 1 \quad (11.126b)$$

*fugacidad de un
componente de
la mezcla*

El símbolo $\bar{f}_i$ representa la fugacidad del componente i en la *mezcla* y en lo que sigue debería distinguirse cuidadosamente de f_i , que representa la fugacidad del *componente puro*.

Discusión. En relación con la Ec. 11.126b, nótese que el valor de la fugacidad $\bar{f}_i$ en el límite de gas ideal no es igual a la presión p , como sucedía en el caso de un único componente, sino que es igual a la cantidad $y_i p$. Para ver que ésta es la cantidad adecuada en el límite, considérese un sistema formado por una mezcla de gases que ocupa un volumen V a la presión p y a la temperatura T . Si el conjunto de la mezcla se comporta como un gas ideal, podemos escribir

$$p = \frac{n \bar{R}T}{V} \quad (11.127)$$

donde n es el número total de moles de la mezcla. Recordando de la Sec. 3.5 que un gas ideal puede considerarse como formado por moléculas que ejercen fuerzas despreciables sobre cualquier otra y cuyo volumen es despreciable en relación con el volumen total, podemos considerar que cada componente i se comporta como si fuese un gas ideal que ocupa para él solo el volumen V a la temperatura T . Así, la presión ejercida por el componente i no sería la presión p de la mezcla sino la presión p_i dada por

$$p_i = \frac{n_i \bar{R}T}{V} \quad (11.128)$$

donde n_i es el número de moles del componente i . Dividiendo la Ec. 11.128 por la Ec. 11.127,

$$\frac{p_i}{p} = \frac{n_i \bar{R}T/V}{n \bar{R}T/V} = \frac{n_i}{n} = y_i$$

Y reordenando

$$p_i = y_i p \quad (11.129)$$

Por tanto, el producto $y_i p$ que aparece en la Ec. 11.126b corresponde a la presión p_i .

Sumando ambos miembros de la Ec. 11.129, para todos los componentes, se obtiene

$$\sum_{i=1}^j p_i = \sum_{i=1}^j y_i p = p \sum_{i=1}^j y_i$$

O, puesto que la suma de las fracciones molares es igual a uno,

$$p = \sum_{i=1}^j p_i \quad (11.130)$$

Es decir, la Ec. 11.130 establece que la suma de las presiones p_i es igual a la presión de la mezcla. Esto da lugar a la designación de p_i como *presión parcial*. Con este análisis, podemos ver ahora que la Ec. 11.126b requiere que la fugacidad del componente i se aproxime a la presión parcial del componente i cuando la presión p tiende a cero. Comparando las Ecs. 11.130 y 11.99a podemos ver también que la *regla de la presión aditiva* es exacta para mezclas de gases ideales. Este caso especial se considerará más adelante en la Sec. 12.2 con el nombre de *modelo de Dalton*.

Cálculo de la fugacidad de una mezcla. Consideremos ahora cómo puede expresarse la fugacidad del componente i en una mezcla en función de cantidades que puedan ser calculadas. Para un componente puro i la Ec. 11.122 da

$$\bar{R}T \left(\frac{\partial \ln \bar{f}_i}{\partial p} \right)_T = \bar{v}_i \quad (11.131)$$

donde $\bar{v}_i$ es el volumen específico molar del componente puro i . Sustrayendo la Ec. 11.131 de la Ec. 11.126a

$$\bar{R}T \left[\frac{\partial \ln (\bar{f}_i/f_i)}{\partial p} \right]_{T,n} = \bar{V}_i - \bar{v}_i \quad (11.132)$$

Integrando desde la presión p' a la presión p , a temperatura constante y composición de la mezcla también constante

$$\bar{R}T \left[\ln \left(\frac{\bar{f}_i}{f_i} \right) \right]_{p'}^p = \int_{p'}^p (\bar{V}_i - \bar{v}_i) dp$$

En el límite, cuando p' tiende a cero, esta expresión se transforma en

$$\bar{R}T \left[\ln \left(\frac{\bar{f}_i}{f_i} \right) - \lim_{p' \rightarrow 0} \ln \left(\frac{\bar{f}_i}{f_i} \right) \right] = \int_0^p (\bar{V}_i - \bar{v}_i) dp$$

Puesto que $f_i \rightarrow p'$ y $\bar{f}_i \rightarrow y_i p'$ cuando la presión p' tiende a cero,

$$\lim_{p' \rightarrow 0} \ln \left(\frac{\bar{f}_i}{f_i} \right) \rightarrow \ln \left(\frac{y_i p'}{p'} \right) = \ln y_i$$

Por tanto, podemos escribir

$$\bar{R}T \left[\ln \left(\frac{\bar{f}_i}{f_i} \right) - \ln y_i \right] = \int_0^p (\bar{V}_i - \bar{v}_i) dp$$

o bien

$$\bar{R}T \ln \left(\frac{\bar{f}_i}{y_i f_i} \right) = \int_0^p (\bar{V}_i - \bar{v}_i) dp \quad (11.133)$$

en la que $\bar{f}_i$ es la fugacidad del componente i a la presión p en una mezcla con composición y temperatura dadas, y f_i es la fugacidad del componente puro i a la misma temperatura y presión. La Ec. 11.133 expresa la relación entre $\bar{f}_i$ y f_i en función de la diferencia entre $\bar{V}_i$ y $\bar{v}_i$, que es una cantidad que se puede medir.

11.9.5 DISOLUCIÓN IDEAL

El trabajo de evaluar las fugacidades de los componentes de una mezcla se simplifica considerablemente cuando la mezcla puede modelarse como una *disolución ideal*. Una **disolución ideal** es una mezcla que cumple

$$\bar{f}_i = y_i f_i \quad (\text{disolución ideal}) \quad (11.134)$$

La Ec. 11.134, conocida como la **regla de Lewis-Randall**, establece que la fugacidad de cada componente en una disolución ideal es igual al producto de su fracción molar y la fugacidad del componente puro a la misma temperatura, presión y estado de agregación (gas, líquido o sólido) que la mezcla. Muchas mezclas gaseosas con presiones bajas pueden modelarse de forma adecuada mediante la regla de Lewis-Randall. Las mezclas de gases ideales consideradas en el Cap. 12 son un tipo importante de tales mezclas. Algunas disoluciones líquidas pueden también modelarse con la regla de Lewis-Randall.

regla de Lewis-Randall

Como consecuencia de la definición de disolución ideal, tales mezclas presentan las siguientes características:

- Introduciendo la Ec. 11.134 en la Ec. 11.132, el primer miembro se anula, resultando $\bar{V}_i - \bar{v}_i = 0$, o bien

$$\bar{V}_i = \bar{v}_i \quad (11.135)$$

Así, el volumen molar parcial de cada componente en una disolución ideal es igual al volumen específico molar del componente puro correspondiente, a la misma temperatura y presión. Cuando la Ec. 11.135 se lleva a la Ec. 11.105, puede concluirse que cuando se mezclan componentes puros para formar una disolución ideal, el volumen no varía.

Con la Ec. 11.135, el volumen de una solución ideal es

$$V = \sum_{i=1}^j n_i \bar{V}_i = \sum_{i=1}^j n_i \bar{v}_i = \sum_{i=1}^j V_i \quad (\text{disolución ideal}) \quad (11.136)$$

donde V_i es el volumen que ocuparía el componente puro i estando a la misma temperatura y presión de la mezcla. Comparando las Ecs. 11.136 y 11.100a, se comprueba que la *regla del volumen aditivo* es correcta para disoluciones ideales.

- Puede verse también que la energía interna parcial molar de cada componente en una disolución ideal es igual a la energía interna molar del correspondiente componente puro a la misma temperatura y presión. Un resultado similar se produce para la entalpía, es decir

$$\bar{U}_i = \bar{u}_i, \quad \bar{H}_i = \bar{h}_i \quad (11.137)$$

Con estas expresiones se puede concluir de las Ecs. 11.106 que la energía interna o la entalpía de los componentes puros de la mezcla al formar una disolución ideal no varían.

Con las Ecs. 11.137, la energía y entalpía internas de una solución ideal son

$$U = \sum_{i=1}^j n_i \bar{u}_i \quad \text{y} \quad H = \sum_{i=1}^j n_i \bar{h}_i \quad (\text{solución ideal}) \quad (11.138)$$

donde $\bar{u}_i$ y $\bar{h}_i$ representan, respectivamente, la energía interna y la entalpía molares del componente puro i a la temperatura y presión de la mezcla.

Aunque no hay variaciones de V , U o H para componentes puros al mezclarse para formar una disolución ideal, podemos esperar que se produzca un incremento de entropía en la mezcla adiabática de diferentes componentes puros ya que un proceso así es irreversible: la separación de la mezcla en sus componentes puros nunca podría producirse espontáneamente. La variación de entropía para el proceso adiabático de mezcla se estudiará más adelante para el caso particular de mezcla de gases ideales en la Sec. 12.4.

La regla de Lewis-Randall requiere que la fugacidad del componente i de la mezcla se calcule en términos de la fugacidad del componente puro i a la misma temperatura y presión que la mezcla y en el *mismo estado de agregación*. Por ejemplo, si la mezcla fuera un gas a T y p , entonces f_i quedará determinado por el componente puro i en estado gaseoso, a T y p . Sin embargo, a ciertas temperaturas y presiones usuales un componente de una mezcla gaseosa puede, cuando se presenta como sustancia pura, ser líquido o sólido. Un ejemplo es una mezcla de aire-vapor de agua a 20°C y 1 atm. A esta temperatura y presión, el agua no existe como vapor, sino como líquido. Aunque no se considera aquí, se han desarrollado procedimientos que permiten que el modo de disolución ideal sea aplicable en tales casos.

11.9.6 EL POTENCIAL QUÍMICO PARA DISOLUCIONES IDEALES

La discusión de sistemas multicomponentes finaliza con la introducción de expresiones que permiten calcular el potencial químico de disoluciones ideales de interés en secciones posteriores de este libro.

Considérese un estado de referencia donde el componente i de un sistema multicomponente es puro a la temperatura T del sistema y una presión del estado de referencia p_{ref} . La diferencia en el potencial químico de i entre un estado específico del sistema multicomponente y el estado de referencia se obtiene con la Ec. 11.125 según

$$\mu_i - \mu_i^\circ = \bar{R}T \ln \frac{\bar{f}_i}{f_i^\circ} \quad (11.139)$$

donde el superíndice ° representa los valores de las propiedades en el estado de referencia. El cociente de fugacidades que aparece en el término logarítmico se conoce como la **actividad** a_i del componente i en la mezcla. Es decir

$$a_i = \frac{\bar{f}_i}{f_i^\circ} \quad (11.140) \quad \text{actividad}$$

Para las aplicaciones posteriores bastará considerar el caso de mezclas gaseosas. En este caso p_{ref} se especifica como 1 atm, de modo que μ_i° y f_i° en la Ec. 11.140 son, respectivamente, el potencial químico y la fugacidad del componente puro i a la temperatura T y a 1 atm.

Puesto que el potencial químico de un componente puro es igual a la función de Gibbs por mol, la Ec. 11.139 se puede escribir como

$$\mu_i = \bar{g}_i^\circ + \bar{R}T \ln a_i \quad (11.141)$$

donde $\bar{g}_i^\circ$ es la función de Gibbs por mol de componente puro i evaluada a la temperatura T y 1 atm: $\bar{g}_i^\circ = \bar{g}_i(T, 1 \text{ atm})$.

Para una disolución ideal es válida la regla de Lewis-Randall y la actividad es

$$a_i = \frac{y_i f_i}{f_i^\circ} \quad (11.142)$$

donde f_i es la fugacidad del componente puro i a la temperatura T y presión p . Introduciendo la Ec. 11.142 en la Ec. 11.141

$$\mu_i = \bar{g}_i^\circ + \bar{R}T \ln \frac{y_i f_i}{f_i^\circ}$$

o bien

$$\mu_i = \bar{g}_i^\circ + \bar{R}T \ln \left[\left(\frac{f_i}{p} \right) \left(\frac{p_{\text{ref}}}{f_i^\circ} \right) \frac{y_i p}{p_{\text{ref}}} \right] \quad (\text{disolución ideal}) \quad (11.143)$$

En principio, los cocientes de fugacidad y presión que aparecen subrayados en esta ecuación pueden calcularse con la Ec. 11.124 o con la gráfica generalizada de la fugacidad, Fig. A-6, construida a partir de dicha ecuación. Si el componente i se comporta como un gas ideal en ambos estados, T, p y T, p_{ref} , entonces $f_i/p = f_i^\circ/p_{\text{ref}} = 1$ y la Ec. 11.143 se reduce a

$$\mu_i = \bar{g}_i^\circ + \bar{R}T \ln \frac{y_i p}{p_{\text{ref}}} \quad (\text{gas ideal}) \quad (11.144)$$

11.10 RESUMEN DEL CAPÍTULO Y GUÍA PARA EL ESTUDIO

En este capítulo se introducen relaciones termodinámicas que permiten calcular u , h y s así como otras propiedades de sistemas compresibles utilizando valores de propiedades que resultan fáciles de medir. Se pone énfasis en los sistemas con una única especie química como el agua o una mezcla como el aire. Se incluye también una introducción a las relaciones generales de propiedades para mezclas y disoluciones.

Se consideran las ecuaciones de estado que relacionan p , v y T , incluyendo la ecuación del virial y ejemplos de ecuaciones de dos y más constantes. Se desarrollan varias relaciones importantes de propiedades basadas en las propiedades de las diferenciales exactas, incluidas las relaciones de Maxwell. Se discute el concepto de función fundamental termodinámica. Se desarrollan medios para calcular variaciones de energía interna, entalpía y entropía específicas y se aplican tanto a cambios de fase como a procesos en una única fase. Se introducen relaciones de propiedades que incorporan la expansividad de volumen, la compresibilidad isoterma e isoentrópica, la velocidad de sonido, los calores específicos y el cociente entre valores específicos, así como el coeficiente de Joule-Thomson.

Además se describe cómo se construyen las tablas de propiedades termodinámicas a partir de las relaciones entre propiedades y los métodos desarrollados en este capítulo. Tales procedimientos proporcionan también la base para el cálculo de propiedades mediante ordenador. También se explica el modo de empleo de las gráficas generalizadas de las discrepancias de entalpía y entropía y de la gráfica generalizada del coeficiente de fugacidad para el cálculo de la entalpía, la entropía y la fugacidad, respectivamente.

Se consideran también relaciones p , v y T para mezclas de gases de composición conocida, incluida la regla de Kay. El capítulo concluye con una discusión de las relaciones de propiedades para sistemas multicomponentes, incluidas las propiedades parciales molares, el potencial químico, la fugacidad y la actividad. Las disoluciones ideales y la regla de Lewis-Randall se introducen como una parte de la mencionada presentación.

El siguiente listado proporciona una guía de estudio para este capítulo. Cuando haya completado el estudio del texto y de los ejercicios de fin de capítulo, el estudiante deberá ser capaz de explicar el sentido de los conceptos listados en el margen del texto a lo largo del capítulo y entender cada uno de los conceptos relacionados con ellos. El subconjunto de conceptos clave listados aquí al margen, es de particular importancia. De manera complementaria, para los sistemas que incluyen sustancias simples, debe alcanzarse la capacidad de:

- calcular valores p - v - T utilizando ecuaciones de estado tales como la ecuación de Redlich-Kwong y la de Benedict-Webb-Rubin.
- utilizar las 16 relaciones recogidas en la Tabla 11.1 y explicar cómo se han obtenido.
- calcular Δs , Δu y Δh utilizando la ecuación de Clapeyron para el cambio de fase, y utilizando ecuaciones de estado y relaciones con calores específicos cuando se considere una única fase.
- utilizar las relaciones entre propiedades introducidas en la Sec. 11.5 tales que utilicen calores específicos, la expansividad de volumen y el coeficiente de Joule-Thomson.
- explicar cómo se construyen tablas de propiedades tales como las Tablas A-2 a A-18.
- utilizar las gráficas generalizadas de discrepancia de entalpía y entropía, Figs. A-4 y A-5, para calcular Δs y Δh .

*ecuación de estado
diferencial exacta
función de Helmholtz
función de Gibbs
relaciones de Maxwell
función fundamental
ecuación de Clapeyron
coeficiente
de Joule-Thomson
discrepancias de
entalpía y entropía
regla de Kay
disolución ideal
potencial químico
fugacidad*

Para una *mezcla de gases* de composición conocida, debe alcanzarse la capacidad de:

- aplicar los métodos introducidos en la Sec. 11.8 para relacionar presión, volumen específico y temperatura como, por ejemplo, la regla de Kay.

Para *sistemas multicomponentes*, debe alcanzarse la capacidad de:

- calcular propiedades extensivas en términos de las respectivas propiedades molares, como en la Ec. 11.104.
- calcular volúmenes parciales molares utilizando el *método de la intersección*.
- calcular la fugacidad utilizando datos tomados de la gráfica generalizada del coeficiente de fugacidad, Fig. A-6.
- aplicar el modelo de disolución ideal.

Cuestiones para reflexionar

1. Señala una ventaja de utilizar la ecuación de estado de Redlich-Kwong en la forma generalizada dada por la Ec. 11.9 en lugar de la Ec. 11.7, y una desventaja.
2. Para determinar el volumen específico de vapor de agua sobrecalentado a presión y temperatura conocidas, ¿cuál de los siguientes elementos utilizarías: *las tablas de vapor*, la gráfica generalizada de compresibilidad, una ecuación de estado, el modelo de gas ideal?
3. Si la función $p = p(v, T)$ es una función de estado, ¿es la expresión $(\partial p / \partial T)_v$ una propiedad? ¿Cuáles son las variables independientes de $(\partial p / \partial T)_v$?
4. En la expresión $(\partial u / \partial T)_v$, ¿qué significa el subíndice v ?
5. Explica cómo el diagrama de Mollier proporciona una representación de la función fundamental $h = h(s, P)$.
6. ¿Cómo se utiliza la ecuación de Clapeyron?
7. Para un gas cuya ecuación de estado es $p\bar{v} = R\bar{T}$, ¿son *necesariamente* los calores específicos $\bar{c}_p$ y $\bar{c}_v$ solamente funciones de T ?
8. Explica, mediante un diagrama p - T para el agua, por qué el hielo funde debajo de la cuchilla del patín de un patinador.
9. ¿Podrías diseñar un modo de calcular por medidas *directas* el valor de $\bar{c}_p$? ¿E *indirectamente*, midiendo otras variables?
10. ¿Cuál es el valor del coeficiente de Joule-Thomson para un gas ideal?
11. ¿Para qué estados será despreciable la discrepancia en entropía? ¿Para cuáles será muy próxima al valor unidad el coeficiente de fugacidad, f/p ?
12. ¿Qué significan en la Ec. 11.107 los subíndices T , p y n_i ? ¿Qué representa la i ?
13. ¿Cómo se simplifica la Ec. 11.108 para un sistema formado por una sustancia pura? ¿Y para una mezcla de gases ideales?
14. Si se mezclan dos líquidos diferentes de volúmenes conocidos, ¿el volumen de la mezcla es necesariamente igual a la suma de los volúmenes originales?
15. ¿Cómo determinarías el calor específico $\bar{c}_p$ para una disolución binaria a T y p dadas? ¿Y para una disolución ideal? ¿Y para una mezcla de gases ideales?

Problemas

Cálculos con ecuaciones de estado

11.1 Utilizando la ecuación de van der Waals, determine la presión, en atm, que ejerce 1 kg de CO_2 , a la temperatura de 100°C si el volumen específico es $0,012 \text{ m}^3/\text{kg}$. Compárese con el resultado obtenido si se utiliza la ecuación del gas ideal y la gráfica generalizada de compresibilidad.

11.2 La presión en un depósito de $23,3 \text{ m}^3$ no debe sobrepasar los 105 bar. Si se llena con 1000 kg de vapor de agua a 360°C , estime la presión, en bar, utilizando

- la ecuación de estado del gas ideal.
- la ecuación de van der Waals.
- la ecuación de Redlich-Kwong.
- la gráfica de compresibilidad.
- las tablas de vapor.

 **11.3** Determine el volumen específico del vapor de agua a 20 MPa y 400°C , en m^3/kg , utilizando

- las tablas de vapor.
- la gráfica de compresibilidad.
- la ecuación de Redlich-Kwong.
- la ecuación de van der Waals.
- la ecuación de estado del gas ideal.

11.4 Utilizando la ecuación de estado de Benedict-Webb-Rubin, determine la presión del nitrógeno gas (N_2), en MPa, a 193 K y volumen específico de $4,5 \text{ cm}^3/\text{g}$. Compare el resultado con los valores obtenidos cuando se utiliza la ecuación de gas ideal y la gráfica generalizada de compresibilidad.

 **11.5** Utilizando la ecuación de estado de Benedict-Webb-Rubin, determine el volumen, en m^3 , que ocupan 165 kg de metano con una presión de 200 atm y temperatura de 400 K. Compare con los resultados obtenidos utilizando la ecuación de gas ideal y la gráfica generalizada de compresibilidad.

 **11.6** Un depósito rígido contiene 1 kg de oxígeno (O_2) a $p_1 = 40 \text{ bar}$, $T_1 = 180 \text{ K}$. El gas se enfría hasta que la temperatura desciende a 150°C . Determine el volumen del depósito y la presión final utilizando

- la ecuación del gas ideal.
- la ecuación de Redlich-Kwong.
- la gráfica de compresibilidad.

 **11.7** Vapor de agua inicialmente a 240°C , 1 MPa se expande isotérmicamente en un dispositivo cilindro-pistón sin irreversibilidades internas hasta una presión final de 0,1 MPa.

Calcule el trabajo realizado en kJ/kg. Utilice la ecuación de estado del virial truncada, con la forma

$$Z = 1 + \frac{B}{v} + \frac{C}{v^2}$$

donde B y C se calculan de los datos de las tablas de vapor para 240°C y presiones que varían desde 0 a 1 MPa.

11.8 Muestre a partir de las series del virial, Ecs. 3.29 y 3.30, que

$$\bar{B} = B/\bar{R}T, \quad \bar{C} = (C - B^2)/\bar{R}^2T^2.$$

11.9 Expresé la Ec. 11.5, de van der Waals, en función del factor de compresibilidad Z .

- Como un desarrollo en serie del virial para v'_R . [Ayuda: Haga el desarrollo en serie del término $(v'_R - 1/8)^{-1}$ de la Ec. 11.5.]
- Como un desarrollo en serie del virial para p_R .
- Obtenga, despreciando los términos que contengan $(p_R)^2$ y términos más altos del desarrollo en serie del virial de la parte (b), la siguiente expresión aproximada:

$$Z = 1 + \left(\frac{1}{8} - \frac{27/64}{T_R} \right) \frac{p_R}{T_R}$$

- Compare los factores de compresibilidad determinados con esta ecuación y los tabulados para $0 < p_R < 0,6$ y los siguientes T_R : 1,0, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0. Comente sobre el campo de validez de la expresión aproximada.

11.10 La ecuación de estado de Berthelot tiene la forma

$$p = \frac{\bar{R}T}{\bar{v} - b} - \frac{a}{T\bar{v}^2}$$

- Utilizando la Ec. 11.3 demuestre que

$$a = \frac{27}{64} \frac{\bar{R}^2 T_c^3}{p_c}, \quad b = \frac{1}{8} \frac{\bar{R} T_c}{p_c}$$

- Expresé la ecuación en función del factor de compresibilidad Z , la temperatura reducida T_R y el volumen específico pseudorreducido v'_R .

11.11 La ecuación de estado de Beattie-Bridgeman se puede expresar como

$$p = \frac{RT(1 - \epsilon)(v + B)}{v^2} - \frac{A}{v^2}$$

donde

$$A = A_0 \left(1 - \frac{a}{v}\right), \quad B = B_0 \left(1 - \frac{b}{v}\right)$$

$$\varepsilon = \frac{c}{vT^3}$$

y A_0 , B_0 , a , b y c son constantes. Exprese esta ecuación de estado en función de la presión reducida, p_R , de la temperatura reducida T_R , el volumen específico pseudorreducido v'_R y las constantes adimensionales apropiadas.

11.12 La ecuación de estado de Dieterici es

$$p = \left(\frac{RT}{v-b}\right) \exp\left(\frac{-a}{RTv}\right)$$

(a) Utilizando la Ec. 11.3, demuestre que

$$a = \frac{4R^2T_c^2}{p_c e^2}, \quad b = \frac{RT_c}{p_c e^2}$$

(b) Compruebe que la ecuación de estado puede expresarse en términos de las variables de la gráfica de compresibilidad en la forma

$$Z = \left(\frac{v'_R}{v'_R - 1/e^2}\right) \exp\left(\frac{-4}{T_R v'_R e^2}\right)$$

(c) Transforme el resultado de la parte (b) en un desarrollo en serie del virial para v'_R . (Ayuda: Utilice la misma aproximación que en el problema 11.9 y desarrolle también en serie el término exponencial).

11.13 La ecuación de estado de Peng-Robinson tiene la forma

$$p = \frac{RT}{v-b} - \frac{a}{v^2 - e^2}$$

Utilizando la Ec. 11.3, calcule las constantes a , b , c en función de la presión crítica p_c , la temperatura crítica T_c y el factor de compresibilidad crítico Z_c .

 **11.14** La relación p - v - T para los hidrocarburos clorofluorados puede describirse mediante la ecuación de estado de Carnahan-Starling-DeSantis

$$\frac{p\bar{v}}{RT} = \frac{1 + \beta + \beta^2 - \beta^3}{(1 + \beta)^3} - \frac{a}{RT(\bar{v} + b)}$$

donde $\beta = b/4\bar{v}$, $a = a_0 \exp(a_1 T + a_2 T^2)$ y $b = b_0 + b_1 T + b_2 T^2$. Para los Refrigerantes 12 y 13, los coeficientes para T , en K, a en $\text{J} \cdot \text{L}/(\text{mol})^2$ y b en L/mol son:

Determine cuál de los dos refrigerantes permitiría almacenar una cantidad menor de masa en un depósito de 10 m^3 para $p = 0,2 \text{ MPa}$ y $T = 80^\circ\text{C}$.

Uso de relaciones a partir de diferenciales exactas

11.15 La diferencial de la presión obtenida para una determinada ecuación de estado viene dada por una de las siguientes expresiones. Determine la ecuación de estado.

$$dp = \frac{2(v-b)}{RT} dv + \frac{(v-b)^2}{RT^2} dT$$

$$dp = -\frac{RT}{(v-b)^2} dv + \frac{R}{v-b} dT$$

11.16 Introduciendo $\delta Q_{\text{int rev}} = T dS$ en la Ec. 6.10 se obtiene

$$\delta Q_{\text{int rev}} = dU + p dV$$

Utilice esta expresión junto con la prueba para verificar si una diferencial es exacta y demuestre que $\delta Q_{\text{int rev}}$ no es una propiedad.

11.17 Demuestre que la Ec. 11.16 se satisface con una ecuación de estado cuya forma es $p = [RT/(v-b)] + a$.

11.18 Demuestre para las funciones $x = x(y, w)$, $y = (z, w)$, $z = (x, w)$ que

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_w \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_w \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_w = 1$$

11.19 Utilizando la Ec. 11.35, verifique la consistencia de

- (a) las tablas de vapor para 2 MPa, 400°C .
- (b) las tablas del Refrigerante 134 para 2 bar, 50°C .

11.20 El agua líquida, a la presión de 1 atm, tiene un estado de máxima densidad a 4°C aproximadamente. ¿Qué se puede concluir sobre $(\partial s/\partial p)_T$ a

- (a) 3°C ?
- (b) 4°C ?
- (c) 5°C ?

11.21 En un compresor en régimen estacionario se comprime isoentrópicamente un gas. ¿La entalpía específica aumenta o disminuye desde la entrada hasta la salida del compresor?

	$a_0 \times 10^{-3}$	$a_1 \times 10^3$	$a_2 \times 10^6$	b_0	$b_1 \times 10^4$	$b_2 \times 10^8$
R-12	3,52412	-2,77230	-0,67318	0,15376	-1,84195	-5,03644
R-13	2,29813	-3,41828	-1,52430	0,12814	-1,84474	-10,7951

- 11.22** Calcule p , s , u , h , c_v y c_p para una sustancia para la que la función de Helmholtz tiene la forma

$$\psi = -RT \ln \frac{v}{v'} - cT \left[1 - \frac{T}{T'} + \frac{T}{T'} \ln \frac{T}{T'} \right]$$

donde v' y T' representan el volumen específico y la temperatura, respectivamente, en un estado dado, y c es una constante.

- 11.23** El diagrama de Mollier proporciona una representación gráfica de la función termodinámica fundamental $h = h(s, p)$. Demuestre que en cualquier estado determinado por s y p , las propiedades T , v , u , ψ y g pueden calcularse utilizando datos obtenidos del diagrama.

- 11.24** Obtenga la relación $c_p = -T(\partial^2 g / \partial T^2)_p$.

Cálculo de Δs , Δu y Δh

- 11.25** Utilizando datos p - v - T de las tablas de vapor para el agua saturada, calcule para 30°C

(a) $h_g - h_f$.

(b) $u_g - u_f$.

(c) $s_g - s_f$.

Compárense los resultados con los valores obtenidos utilizando los datos de las tablas de vapor.

- 11.26** Los volúmenes específicos del hielo saturado y del agua líquida saturada a 0°C son, respectivamente, $v_s = 1,0911 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{kg}$ y $v_f = 1,0002 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{kg}$, y la variación en la entalpía específica para la fusión es $h_{sf} = 333,4 \text{ kJ/kg}$. Calcule la temperatura de fusión del hielo si la presión es (a) 250 bar, (b) 500 bar. Localice sus respuestas sobre un diagrama p - T para el agua.

- 11.27** La línea que limita la región bifásica sólido-líquido, en el diagrama de fases, se inclina a la izquierda para sustancias que se expanden al congelarse, mientras que para sustancias que se contraen lo hace a la derecha (Sec. 3.2.2). Verifique este comportamiento para los casos del plomo, que se contrae al congelarse y para el bismuto que se expande al congelarse.

-  **11.28** La curva de saturación presión-temperatura de una sustancia viene dada, para un cierto intervalo de temperaturas, por una ecuación de la forma $\ln p_{\text{sat}} = A - B/T$, donde A y B son constantes determinadas empíricamente.

(a) Obtenga expresiones para $h_g - h_f$ y $s_g - s_f$ en función de datos p - v - T y de la constante B .

(b) Con los resultados del apartado (a), calcule $h_g - h_f$ y $s_g - s_f$ para el vapor de agua a 25°C y compárelos con los datos de la tabla de vapor.

-  **11.29** A partir de datos tomados de la Tabla A-2, determine para el agua las constantes A y B correspondientes al mejor ajuste por mínimos cuadrados para la presión de saturación en el intervalo de 20°C a 30°C, para la ecuación $\ln p_{\text{sat}} = A - B/T$. Usando esta ecuación, determine dp_{sat}/dT a 25°C.

Calcule $h_g - h_f$ a 25°C y compare el resultado con el valor obtenido de la tabla.

- 11.30** Un kmol de argón a 300 K está inicialmente confinado en uno de los lados de un recipiente rígido y aislado que está dividido por una pared en dos volúmenes iguales de $0,2 \text{ m}^3$. El otro lado está inicialmente vacío. La pared se retira y el argón se expande llenando todo el recipiente. Determine la temperatura final del argón, en K, utilizando la ecuación de Van der Waals. Repítase el cálculo utilizando la ecuación de estado del gas ideal.

- 11.31** Obtenga la relación entre c_p y c_v para un gas que obedece la ecuación de estado $p(v - b) = RT$.

- 11.32** Obtenga expresiones para las variaciones de entalpía y entropía específicas $[h(v_2, T) - h(v_1, T)]$, $[u(v_2, T) - u(v_1, T)]$ y $[s(v_2, T) - s(v_1, T)]$, utilizando

(a) la ecuación de estado de Van der Waals

(b) la ecuación de estado de Redlich-Kwong.

- 11.33** Obtenga expresiones para las variaciones $[h(p_2, T) - h(p_1, T)]$, $[u(v_2, T) - u(v_1, T)]$ y $[s(p_2, T) - s(p_1, T)]$ para un gas cuyo comportamiento p - v - T viene descrito por $Z = 1 + Bp/RT$, donde B es una función de la temperatura.

Uso de otras relaciones termodinámicas

- 11.34** El volumen de una esfera de cobre de 1 kg no debe variar en más de 0,1%. Si la presión ejercida sobre la esfera de cobre crece desde un valor inicial de 10 bar, manteniéndose la temperatura constante a 300 K, determine la máxima presión permitida, en bar. Los valores medios de ρ , β y κ son 8888 kg/m^3 , $49,2 \times 10^{-6} (\text{K})^{-1}$ y $0,776 \times 10^{-11} \text{ m}^2/\text{N}$, respectivamente.

- 11.35** Obtenga expresiones para el coeficiente de dilatación isóbara β y el de compresibilidad isoterma κ para

(a) un gas ideal.

(b) un gas con ecuación de estado $p(v - b) = RT$

(c) un gas que obedece la ecuación de Van der Waals.

- 11.36** Compruebe que $(\partial \beta / \partial p)_T = -(\partial \kappa / \partial T)_p$.

- 11.37** Determine el error porcentual en c_v que se comete al tomar $c_v = c_p$ para el cobre a 227°C, si para este elemento $\rho = 8930 \text{ kg/m}^3$, $\beta = 54,2 \times 10^{-6} (\text{K})^{-1}$, $\kappa = 0,837 \times 10^{-11} \text{ m}^2/\text{N}$.

- 11.38** Compruebe que la relación entre calores específicos, k , puede expresarse según $k = c_p \kappa / (c_p \kappa - T \beta^2)$. Calcule k para el vapor de agua a 6,9 bar y 260°C, utilizando para ello la expresión anterior y los datos que precise de las tablas de vapor.

- 11.39** ¿Puede descender la temperatura en una expansión Joule-Thomson para un gas que obedece la ecuación de estado $p(v - b) = RT$ (b es una constante positiva)?

- 11.40** Un cierto gas obedece las siguientes expresiones para la ecuación de estado y el calor específico c_p :

$$v = \frac{RT}{p} + \alpha T^2 \quad \text{y} \quad c_p = A + BT + Cp$$

donde α , A , B y C son constantes. Obtenga una expresión para

(a) el coeficiente de Joule-Thomson.

(b) el calor específico c_v .

- 11.41** Un gas tiene como ecuación de estado la expresión $v = RT/p - A/T + B$, siendo A y B constantes. Obtenga para el gas

(a) una expresión para las temperaturas de los estados de inversión Joule-Thomson.

(b) una expresión para $c_p - c_v$.

Obtención de datos de propiedades

- 11.42** Si el calor específico c_v de un gas que obedece la ecuación de van der Waals cumple, para una presión dada, p' , la expresión $c_v = A + BT$, donde A y B son constantes, encuentre una expresión para la variación de entropía específica entre dos estados cualesquiera $[s(T_2, p_2) - s(T_1, p_1)]$.

-  **11.43** Utilizando la ecuación de estado de Redlich-Kwong, determine las variaciones de entalpía específica, en kJ/kmol, y de la entropía específica, en kJ/kmol·K, para el etileno entre 400 K y 1 bar hasta 400 K y 100 bar.

- 11.44** Utilizando la ecuación de estado de Benedict-Webb-Rubin junto con una relación adecuada para el calor específico (Tabla A-21), determine la variación de la entalpía específica, en kJ/kmol, para el metano entre 300 K y 1 atm hasta 400 K y 200 atm.

- 11.45** Utilizando la ecuación de estado de Redlich-Kwong junto con una relación adecuada para el calor específico, determine la temperatura final para una expansión isoentrópica de nitrógeno desde 400 K y 250 atm hasta 5 atm.

Uso de las discrepancias de entalpía y entropía

- 11.46** Deduzca la Ec. 11.91 a partir de la Ec. 11.90.

- 11.47** Obtenga expresiones para las discrepancias de entalpía y entropía, utilizando una ecuación de estado de la forma $Z = 1 + Bp_R$, siendo B una función de la temperatura reducida, T_R .

- 11.48** Gas dióxido de carbono sufre un proceso desde un estado en el que $T_1 = 80^\circ\text{C}$, $p_1 = 7,5$ MPa hasta otro en el que $T_2 = 135^\circ\text{C}$, $p_2 = 15$ MPa. Calcule, para el proceso, las variaciones de entalpía y entropía específicas.

- 11.49** En una tubería entra gas metano a 65 bar, 70°C y sale a -6°C . El régimen es estacionario, siendo la variación de presión despreciable, así como las variaciones de energía cinética o potencial. Determine la transferencia de calor, en kJ por kg de metano, a través de la tubería. Tómese $c_{p0} = 18,9 + 0,0555 T$, donde c_{p0} está en kJ/kmol·K y T en K.

- 11.50** Por un intercambiador que opera en régimen estacionario fluye gas CO_2 que se calienta desde 27 hasta 427°C , a presión constante de 7 MPa. Determine la transferencia de calor, en kJ por kg de CO_2 , y compare el resultado con el obtenido utilizando el modelo de gas ideal.

- 11.51** En una turbina que opera en régimen estacionario entra gas argón a 100 bar, 325 K, y se expande adiabáticamente hasta 40 bar, 235 K, sin variaciones significativas en las energías cinética y potencial. Determine

(a) el trabajo desarrollado, en kJ por kg de argón que fluye a través de la turbina.

(b) la cantidad de entropía producida, en kJ/K por kg de argón fluyendo.

- 11.52** Una cantidad de gas nitrógeno sigue un proceso a presión constante de 80 bar desde 220 K hasta 300 K. Determine las transferencias de calor y trabajo durante el proceso, en kJ por kmol de nitrógeno.

- 11.53** Un recipiente cerrado, rígido y aislado con un volumen igual a $0,142$ m³ contiene oxígeno a 100 bar, 7°C . Se agita el oxígeno con una rueda de paletas hasta que la presión sube a 150 bar. La agitación cesa y el gas alcanza un estado final de equilibrio. Determine:

(a) la temperatura final, en $^\circ\text{C}$.

(b) el trabajo, en kJ.

(c) cantidad de exergía destruida en el proceso en kJ.

Tome $T_0 = 7^\circ\text{C}$.

Calculo de p - v - T para mezclas de gases

- 11.54** Un kmol de mezcla de CO_2 y C_2H_6 (etano) ocupa un volumen de $0,15$ m³ a una temperatura de 400 K. La fracción molar de CO_2 es 0,3. Determine la presión de la mezcla, que no debería sobrepasar los 180 bar, utilizando:

(a) la ecuación de estado del gas ideal.

(b) la regla de Kay junto con la gráfica generalizada de compresibilidad.

(c) la regla de las presiones aditivas con la gráfica generalizada de compresibilidad.

Compare y analice estos resultados.

- 11.55** Una mezcla gaseosa con una composición molar de 60% de CO y 40% de H_2 entra a 300°F , 2000 lbf/in² en una turbina que opera en estado estacionario y sale a 212°F , 1 atm con un flujo volumétrico de 20 000 ft³/min. Estime el flujo volumétrico, en ft³/min, a la entrada utilizando la regla de Kay. ¿Qué valor se obtendría si se utiliza el modelo de gas ideal? Discuta el resultado.

- 11.56** Un kmol de una mezcla gaseosa ocupa un volumen de $0,111$ m³ a 100°C . La mezcla consiste en un 69,5 % de CO_2



y un 30,5 % de etileno (C_2H_4) en base molar. Estime la presión de la mezcla, en atm, usando:

- (a) la ecuación de estado del gas ideal
- (b) la regla de Kay junto con la gráfica generalizada de compresibilidad.
- (c) la regla de las presiones aditivas con la gráfica generalizada de compresibilidad.
- (d) la ecuación de Van der Waals junto con los valores de las constantes a y b para la mezcla.

11.57 Un recipiente rígido contiene inicialmente gas CO_2 a $32^\circ C$ y presión p . Se introduce una corriente de gas etileno en el recipiente hasta obtener una mezcla formada por un 20% de CO_2 y un 80% de etileno (en base molar), a $43^\circ C$ y 110 bar. Determine la presión p , en bar, empleando la regla de Kay junto con la gráfica generalizada de compresibilidad.

Análisis de sistemas multicomponentes

11.58 Se tienen los siguientes datos para una disolución binaria de etano (C_2H_6) y pentano (C_5H_{12}) a presión y temperatura determinadas:

fracción molar de etano	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8
volumen (en m^3) por kmol de disolución	0,119	0,116	0,112	0,109	0,107	0,107	0,11

A partir de ellos estime

- (a) los volúmenes específicos de etano y pentano puros, en $m^3/kmol$.
 - (b) los volúmenes molares parciales de etano y pentano, en $m^3/kmol$, para una disolución equimolar.
- 11.59** Determine, mediante datos p - v - T tomados de las tablas de vapor, la fugacidad del agua como vapor saturado a $280^\circ C$. Compárelo con el valor obtenido de la gráfica generalizada de fugacidad.
- 11.60** Calcule la fugacidad del amoníaco a 750 K y 100 atm mediante la ecuación de estado del problema 11.9 (c). Compárela con el valor obtenido en la Fig. A-6.

11.61 Utilice datos tabulados de la compresibilidad para calcular f/p a $T_R = 1,40$ y $p_R = 2,0$. Compare el resultado con el valor obtenido con la Fig. A-6.

11.62 Considere un volumen de control con una entrada y una salida, por el que circula un flujo internamente reversible e isoterma, en régimen estacionario. Muestre que el trabajo por unidad de masa del flujo puede expresarse en función de la fugacidad como

$$\left(\frac{\dot{W}_{vc}}{\dot{m}} \right)_{int, rev} = -RT \ln \left(\frac{f_2}{f_1} \right) + \frac{C_1^2 - C_2^2}{2} + g(z_1 - z_2)$$

11.63 En una turbina que trabaja en régimen estacionario entra gas propano (C_3H_8) a 400 K y 100 bar, y se expande isotérmicamente sin irreversibilidades hasta 10 bar. No se consideran efectos apreciables debidos a la energía cinética o potencial. Determine la potencia desarrollada, en kW, para un flujo de masa de 50 kg/min, utilizando la gráfica generalizada de fugacidad.

11.64 Un depósito contiene una masa de 310 kg un de $1 m^3$ contiene de una mezcla gaseosa de un 70% de etano y un 30% de nitrógeno (base molar) a 311 K y 170 atm. Determine el volumen de la mezcla, en m^3 , mediante la gráfica generalizada de compresibilidad junto con (a) la regla de Kay, (b) el modelo de disolución ideal. Compare el resultado con el valor experimental para el volumen de la mezcla, $1 m^3$.

11.65 Una mezcla gaseosa que consiste en un 70% de metano y un 30% de nitrógeno (base molar) entra a 10 atm y $-53^\circ C$, en un compresor que opera en régimen estacionario. El flujo de masa es de 10 kg/min. La mezcla sale del compresor a 100 atm y $-53^\circ C$. Se calcula que la transferencia de calor supone 4000 kJ/min. Determine la potencia del compresor, en kW, utilizando la gráfica generalizada de discrepancia de entalpía junto con el modelo de disolución ideal.

11.66 Un depósito con un volumen de $2 m^3$ contiene una mezcla gaseosa de un 70% de etano y un 30% de nitrógeno (base molar) a 311 K y 170 atm. Determine la masa de la mezcla, mediante la gráfica de generalizada compresibilidad junto con la regla de Kay. Compare el resultado con el valor experimental para la masa de la mezcla, 624 kg.

Problemas de diseño y de final abierto

11.1D Está en estudio el uso de gas natural comprimido (GNC) para sustituir la gasolina de los motores de combustión. Para su almacenamiento se han propuesto cilindros de aluminio envueltos con un material compuesto fibroso de modo que el sistema sea ligero, económico y seguro.

Los cilindros deben garantizar una autonomía entre 150 y 200 km en recorrido urbano, para presiones máximas de almacenamiento de 20 MPa y con un peso total máximo de 70 kg. ¿Cuál podría ser el tamaño de los cilindros y su número de acuerdo con la normativa vigente?

11.2D Escriba un programa de ordenador que permita calcular las entalpía y entropía específicas de estados de vapor para uno o más de los casos recogidos a continuación. Compare los resultados con los datos tabulados. Crítiquelos brevemente, comparando y contrastando los *modelos de cálculo de propiedades* (Sec. 11.6) correspondientes a dichos casos, cuyas referencias se recogen a continuación:

- (a) agua (J.H. Keenan, F.G. Keyes, P.G. Hill, and J.G. Moore, *Steam Tables*, Wiley, New York, 1969).
- (b) Refrigerante 134a (D.P. Wilson and R.S. Basu, "Thermodynamic Properties of a New Stratospherically Safe Working Fluid-Refrigerant 134a." *ASHRAE Transactions*, Vol. 94, 1988, Part 2, pp. 2095-2118).
- (c) helio (S. Angus and K.M. de Reuck, *Helium International Thermodynamic Tables of the Fluid State-4*. Pergamon Press, Oxford, 1977).

11.3D La Figura P11.3D muestra el esquema de un acumulador hidráulico a partir de un recipiente cilíndrico de presión cuyo pistón separa el fluido hidráulico de una carga de nitrógeno gas. El dispositivo se ha propuesto como la manera de aprovechar parte de la exergía de un vehículo que desacelera hasta el reposo. La exergía se almacena al comprimir el nitrógeno. Cuando el vehículo acelera de nuevo el gas se expande y devuelve alguna exergía al fluido hidráulico que está en comunicación con el tren impulsor del vehículo, ayudando así a que éste se acelere. En una propuesta para un dispositivo como el descrito, el nitrógeno opera en el intervalo 50-150 bar y 200-350 K. Desarrolle un modelo termodinámico del acumulador y utilice el modelo para determinar su idoneidad para la desaceleración/aceleración del vehículo.



Figura P11.3D

11.4D Las compañías de transporte de gas natural emplean una red de tuberías para llevar gas desde los puntos distantes de producción hasta los usuarios. El gas, en las tuberías, se encuentra a una presión relativamente alta, que precisa una reducción significativa de presión antes de que el gas se

distribuya a los usuarios. Esta reducción se consigue normalmente por medio de un proceso de estrangulación. Se desea ensayar un montaje que permita otro proceso con producción de electricidad que suponga menos despilfarro de energía que la estrangulación. Desarrolle los detalles de un montaje de este tipo con una o dos etapas de turbina, intercambiadores de calor, generador eléctrico y otros componentes que se precisen para las siguientes condiciones nominales: el flujo de gas está entre 3 y 4,6 kg/s, presión a la entrada entre 4,2 y 4,3 MPa, presión a la salida entre 0,5 y 0,6 MPa, temperatura de salida en torno a los 5°C. Discuta la viabilidad de este montaje.

11.5D El hidrógeno líquido se ha propuesto como un combustible aceptable desde un punto de vista ambiental para sustituir a los combustibles derivados del petróleo que se utilizan en la aviación de larga distancia. Los equipos para la licuación del hidrógeno incorporan habitualmente expansiones Joule-Thomson y suponen un consumo significativo de potencia. De acuerdo con un estudio las necesidades de un gran aeropuerto equivaldrían a dos centrales eléctricas de 1000 MW cada una. Desarrolle una memoria en la que se discutan pros y contras de una solución así. Incluya sugerencias sobre posibles reducciones en el coste de los métodos y del equipamiento normalmente utilizado para producir hidrógeno líquido.

11.6D En el experimento del *rehuelo* se coloca sobre un bloque de hielo un alambre de pequeño diámetro con un contrapeso en cada uno de los extremos que cuelgan a cada lado del bloque. Se comprueba que el alambre va cortando lentamente el hielo sin dejar ninguna huella. En una comprobación se obtiene que un alambre de 1,00 mm de diámetro, contrapesado como se ha dicho, atraviesa el bloque de hielo a 0°C a una velocidad de 54 mm/h. Realice este experimento y proponga una explicación razonable de este fenómeno.

11.7D Un inventor ha propuesto un nuevo tipo de motor marino que *funciona* utilizando agua dulce almacenada a bordo y agua de mar que aspira del océano. Ambos flujos entran en el motor a temperatura y presión ambiente. El motor expulsa el flujo de la mezcla en idénticas condiciones que a la entrada. Evalúe esta propuesta.

11.8D De un sistema de absorción agua-amoniaco con una capacidad frigorífica de 100 ton, similar al de la Fig. 10.9, se conocen los siguientes datos: la bomba impulsa 260 kg/min de disolución. Las condiciones de trabajo del generador son 12 bar y 104°C. Para el evaporador, la presión es 2,07 bar y la temperatura de salida es -12°C. Especifique tipo y tamaño, en CV, de la bomba necesaria. Justifique su elección.

MEZCLAS NO REACTIVAS DE GASES IDEALES Y PSICROMETRÍA

12

Introducción

Muchos sistemas de interés incluyen mezclas gaseosas de dos o más componentes. La aplicación de los principios de la Termodinámica introducidos hasta aquí a los sistemas constituidos por mezclas exige poder evaluar las propiedades de las mezclas. Es posible determinar las propiedades de las mezclas a partir de su composición y de las propiedades de los componentes puros que componen la mezcla. En el Cap. 11 y en el presente se discuten métodos para este propósito.

El **objetivo** de este capítulo es el estudio de casos donde la mezcla misma y cada uno de sus componente se pueden modelar como gases ideales. La primera parte del capítulo proporciona consideraciones de tipo general para mezclas de gases ideales. Comprender el comportamiento de las mezclas de aire como gas ideal y vapor de agua es un prerrequisito para poder considerar los procesos de acondicionamiento de aire que se explican en la segunda parte del capítulo. A veces, en estos procesos también debemos incluir el agua en fase líquida. Además, necesitaremos conocer cómo manejar mezclas de gases cuando estudiemos temas como la combustión y el equilibrio químico en los Caps. 13 y 14, respectivamente.

objetivo

MEZCLAS DE GASES IDEALES: CONSIDERACIONES GENERALES

12.1 DESCRIPCIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA

La especificación del estado de la mezcla requiere conocer la composición y los valores de dos propiedades intensivas independientes tales como la temperatura y la presión. El objeto de esta sección es considerar formas de describir la composición de la mezcla. En secciones posteriores mostraremos cómo pueden calcularse otras propiedades de la mezcla, distintas de la composición.

Considérese un sistema cerrado consistente en una mezcla gaseosa de dos o más componentes. La composición de la mezcla se puede describir dando la *masa* o el *número de moles* de cada componente presente. La masa, el número de moles y la masa molecular del componente i están relacionados por

$$n_i = \frac{m_i}{M_i} \quad (12.1)$$

donde m_i es la masa, n_i el número de moles y M_i la masa molecular del componente i , respectivamente. Cuando m_i se expresa en kilogramos, n_i va en kilomoles. Sin embargo, se puede utilizar cualquier unidad de masa en esta relación.

La masa total de la mezcla, m , es la suma de las masas de sus componentes

$$m = m_1 + m_2 + \dots + m_j = \sum_{i=1}^j m_i \quad (12.2)$$

Las cantidades *relativas* de los componentes presentes en la mezcla se pueden especificar en términos de **fracciones másicas**. La fracción másica fm_i del componente i se define como

fracciones másicas

$$fm_i = \frac{m_i}{m} \quad (12.3)$$

análisis gravimétrico Un listado de las fracciones másicas de los componentes de una mezcla se denomina, a veces, **análisis gravimétrico**.

Dividiendo cada término de la Ec. 12.2 por m y utilizando la Ec. 12.3,

$$1 = \sum_{i=1}^j fm_i \quad (12.4)$$

Es decir, la suma de las fracciones másicas de todos los componentes de una mezcla es igual a la unidad.

El número total de moles de una mezcla, n , es la suma del número de moles de cada uno de sus componentes

$$n = n_1 + n_2 + \dots + n_j = \sum_{i=1}^j n_i \quad (12.5)$$

Las cantidades *relativas* de los componentes presentes en la mezcla se pueden describir en términos de **fracciones molares**. La fracción molar y_i del componente i se define como

fracciones molares

$$y_i = \frac{n_i}{n} \quad (12.6)$$

análisis molar Al listado de las fracciones molares de los componentes de una mezcla se le puede llamar **análisis molar** o *composición molar*.

Dividiendo cada término de la Ec. 12.5 por n y utilizando la Ec. 12.6

$$1 = \sum_{i=1}^j y_i \quad (12.7)$$

Es decir, la suma de las fracciones molares de todos los componentes de una mezcla es igual a la unidad.

La **masa molecular aparente (o promedio)** de la mezcla, M , se define como el cociente entre su masa total, m , y su número total de moles, n :

$$M = \frac{m}{n} \quad (12.8) \quad \text{masa molecular aparente}$$

La Ec. 12.8 se puede expresar en una forma alternativa conveniente. Con la Ec. 12.2, se transforma en

$$M = \frac{m_1 + m_2 + \dots + m_j}{n}$$

Utilizando $m_i = n_i M_i$ de la Ec. 12.1,

$$M = \frac{n_1 M_1 + n_2 M_2 + \dots + n_j M_j}{n}$$

Finalmente, con la Ec. 12.6, la masa molecular aparente de la mezcla se puede calcular como el promedio de las masas moleculares de los componentes, ponderados por sus fracciones molares respectivas.

$$M = \sum_{i=1}^j y_i M_i \quad (12.9)$$

Por ejemplo... considérese el caso del aire. Una muestra de *aire atmosférico* contiene varios componentes gaseosos, incluidos el vapor de agua y contaminantes como polvo, polen y otros. El término **aire seco** se refiere solamente a la mezcla de componentes gaseosos que queda tras eliminar del aire atmosférico el vapor de agua y los contaminantes. El análisis molar de una muestra típica de aire seco aparece en la Tabla 12.1. Tomando las masas moleculares del nitrógeno, oxígeno, argón y dióxido de carbono de la Tabla A-1 y despreciando las trazas de neón, helio, etc., la masa molecular aparente del aire seco que se obtiene de la Ec. 12.9 es

$$\begin{aligned} M &\approx 0,7808(28,02) + 0,2095(32,00) + 0,0093(39,94) + 0,0003(44,01) \\ &= 29,97 \text{ kg/kmol} \end{aligned}$$

Este valor, utilizado para el aire en la Tabla A-1, no se altera apreciablemente cuando las trazas de sustancias se incluyen en el cálculo. ▲

A continuación se presentan dos ejemplos que ilustran, respectivamente, la conversión de un análisis en términos de fracciones molares a un análisis en términos de fracciones másicas y viceversa.

Tabla 12.1 Composición aproximada del aire seco

Componente	Fracción molar (%)
Nitrógeno	78,08
Oxígeno	20,95
Argón	0,93
Dióxido de carbono	0,03
Neón, helio, metano y otros	0,01

Ejemplo 12.1

PROBLEMA CONVERSIÓN DE FRACCIONES MOLARES A MÁSCAS

El análisis molar de los productos gaseosos de la combustión de un cierto hidrocarburo es CO_2 , 0,08; H_2O , 0,11; O_2 , 0,07; N_2 , 0,74. **(a)** Determine la masa molecular aparente de la mezcla. **(b)** Determine la composición en términos de fracciones máscas (análisis gravimétrico).

SOLUCIÓN

Conocido: Se da el análisis molar de los productos gaseosos de la combustión de un hidrocarburo.

Se debe hallar: (a) La masa molecular aparente de la mezcla, (b) la composición en términos de fracciones máscas (análisis gravimétrico).

Análisis:

(a) Utilizando la Ec. 12.9 y las masas moleculares aproximadas de la Tabla A-1,

$$\begin{aligned} M &= 0,08(44) + 0,11(18) + 0,07(32) + 0,74(28) \\ &= 28,46 \text{ kg/kmol} \end{aligned}$$

(b) Las Ecs. 12.1, 12.3 y 12.6 son las relaciones clave necesarias para determinar la composición en términos de fracciones máscas.

Aunque la cantidad real de mezcla no se conoce, los cálculos se pueden basar en cualquier cantidad adecuada. Tomemos por ejemplo 1 kmol de mezcla. Entonces, según la Ec. 12.6 la cantidad n_i de cada componente presente es numéricamente igual a su fracción molar, tal y como se lista en la columna (ii) de la tabla adjunta. La columna (iii) de la tabla da las masas moleculares de los componentes.

La columna (iv) da la masa m_i de cada componente en kg por kmol de mezcla obtenido con la Ec. 12.1 en la forma $m_i = M_i n_i$. Los valores de esta columna se obtienen multiplicando cada valor de la columna (ii) por el valor correspondiente de la columna (iii). La suma de los valores de la columna (iv) es la masa de la mezcla: kg de mezcla por kmol de mezcla. Nótese que esta suma es precisamente la masa molecular aparente determinada en la parte (a). Finalmente, utilizando la Ec. 12.3, la columna (v) da las fracciones máscas como porcentaje; los valores de esta columna se obtienen dividiendo los de la columna (iv) por el total de la columna (iv) y multiplicando por 100.

(i) Componente	(ii) ^a n_i	×	(iii) M_i	=	(iv) ^b m_i	(v) fm_i (%)
CO ₂	0,08	×	44	=	3,52	12,37
H ₂ O	0,11	×	18	=	1,98	6,96
O ₂	0,07	×	32	=	2,24	7,87
N ₂	0,74	×	28	=	20,72	72,80
	1,00				28,46	100,00

^a Las entradas de esta columna tienen unidades de kmol por kmol de mezcla. Por ejemplo, la primera entrada es 0,08 kmol de CO₂ por kmol de mezcla.

^b Las entradas de esta columna tienen unidades de kg por kmol de mezcla. Por ejemplo, la primera entrada es 3,52 kg de CO₂ por kmol de mezcla. La suma de la columna 28,46, tiene unidades de kg de mezcla por kmol de mezcla.

- 1** Si la solución a la parte (b) se obtiene en una base diferente —por ejemplo, 100 kmol de mezcla— se obtienen los mismos resultados para las fracciones másicas, como se puede verificar fácilmente.

Ejemplo 12.2

PROBLEMA CONVERSIÓN DE FRACCIONES MÁSCAS A FRACCIONES MOLARES

Una mezcla gaseosa tiene la siguiente composición en términos de fracciones másicas: H₂, 0,10; N₂, 0,60; CO₂, 0,30. Determine (a) la composición en términos de fracciones molares y (b) la masa molecular aparente de la mezcla.

SOLUCIÓN

Conocido: El análisis gravimétrico de una cierta mezcla de gases.

Se debe hallar: El análisis de la mezcla en términos de fracciones molares (análisis molares) y la masa molecular aparente de la mezcla.

Análisis:

- (a) Las Ecs. 12.1, 12.3 y 12.6 son las relaciones necesarias para determinar la composición en términos de fracciones molares.

Aunque la cantidad real de la mezcla no es conocida, el cálculo se puede basar en cualquier cantidad adecuada, por ejemplo, en 100 kg. Entonces, con la Ec. 12.3, la cantidad m_i de cada componente presente en kg es igual a la fracción másica multiplicada por 100 kg. Los valores se listan en la columna (ii) de la tabla adjunta. La columna (iii) de la tabla da las masas moleculares de los componentes.

La columna (iv) de la tabla da la cantidad n_i de cada componente en kmol por 100 kg de mezcla obtenida utilizando la Ec. 12.1. Los valores de la columna (iv) se obtienen dividiendo cada valor de la columna (ii) por el correspondiente valor de la columna (iii). La suma de los valores de la columna (iv) es la cantidad total de mezcla en kmol por 100 kg de mezcla. Finalmente, utilizando la Ec. 12.6, la columna (v) da las fracciones molares como porcentaje. Los valores de la columna (v) se obtienen dividiendo los valores de la columna (iv) por el total de dicha columna y multiplicando por 100.

2

(i) Componente	(ii) ^a m_i	÷	(iii) M_i	=	(iv) ^b n_i	(v) y_i (%)
H ₂	10	÷	2	=	5,00	63,9
N ₂	60	÷	28	=	2,14	27,4
CO ₂	30	÷	44	=	0,68	8,7
	100				7,82	100,0

^a Las entradas en esta columna tienen unidades de kg por 100 kg de mezcla. Por ejemplo, la primera entrada es 10 kg de H₂ por 100 kg de mezcla.

^b Las entradas en esta columna tienen unidades de kmol por 100 kg de mezcla. Por ejemplo, la primera entrada es 5,00 kmol de H₂ por 100 kg de mezcla. La suma de la columna, 7,82, tiene unidades de kmol de mezcla por 100 kg de mezcla.

- (b) La masa molecular aparente de la mezcla se puede encontrar utilizando la Ec. 12.9 y las fracciones molares calculadas. Alternativamente, se puede determinar el valor utilizando el total de la columna (iv) que da la cantidad total de mezcla en kmol por 100 kg de mezcla. Así, con la Ec. 12.8

$$M = \frac{m}{n} = \frac{100 \text{ kg}}{7,82 \text{ kmol}} = 12,79 \frac{\text{kg}}{\text{kmol}}$$

- 1 Si la solución a la parte (a) se calcula sobre otra cantidad de mezcla, se obtiene el mismo resultado para las fracciones másicas, como puede verificarse fácilmente.
- 2 Aunque el H₂ tiene la fracción másica menor, su fracción molar es la mayor.

12.2 RELACIONES p - V - T EN MEZCLAS DE GASES IDEALES

Las definiciones dadas en la Sec. 12.1 son generales para todo tipo de mezclas. En esta sección nos ocuparemos solamente de mezclas de *gases ideales* e introduciremos dos modelos utilizados en esta idealización: el *modelo de Dalton* y el *modelo de Amagat*.

Considérese un sistema consistente en un cierto número de gases contenidos en un recipiente cerrado de volumen V , como muestra la Fig. 12.1. La temperatura de la mezcla de gases es T y la presión p . La mezcla se considera un gas ideal, de tal manera que p , V y T y el número total de moles de la mezcla n están relacionados por la ecuación de estado de los gases ideales

$$p = n \frac{\bar{R}T}{V} \quad (12.10)$$

En relación con este sistema consideraremos sucesivamente los modelos de Dalton y de Amagat.

El modelo de Dalton. Este modelo es consistente con el concepto de gas ideal formado por moléculas que ejercen fuerzas despreciables entre ellas y cuyo volumen es despreciable frente al que ocupa el gas (Sec. 3.5). En ausencia de fuerzas intermoleculares apreciables,

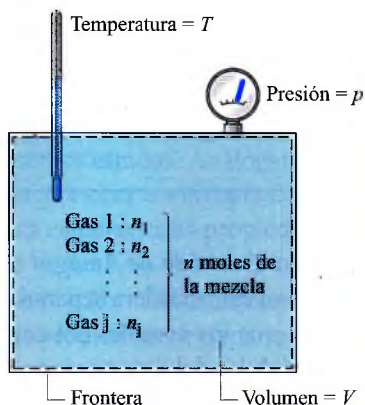


Figura 12.1 Mezcla de varios gases.

el comportamiento de cada componente no está afectado por la presencia de otros componentes. Además, si el volumen ocupado por las moléculas es una fracción muy pequeña del volumen total, las moléculas de cada gas presente son libres de moverse por todo el volumen. Manteniendo esta descripción sencilla, el **modelo de Dalton** establece que cada componente de la mezcla se comporta como un gas ideal que *ocupara él solo todo el volumen V a la temperatura T de la mezcla*.

modelo de Dalton

De ahí se sigue que los componentes individuales no ejercerán la presión p de la mezcla, sino una **presión parcial**. Como se demuestra más abajo, la suma de las presiones parciales es igual a la presión de la mezcla. La presión parcial del componente i , p_i , es la que ejercerían n_i moles del componente i si estuviera solo en el volumen V a la temperatura T . La presión parcial se puede evaluar utilizando la ecuación de estado del gas ideal

presión parcial

$$p_i = \frac{n_i \bar{R}T}{V} \quad (12.11)$$

Dividiendo la Ec. 12.11 por la Ec. 12.10

$$\frac{p_i}{p} = \frac{n_i \bar{R}T/V}{n \bar{R}T/V} = \frac{n_i}{n} = y_i$$

Por tanto, la presión parcial del componente i se puede evaluar en función de su fracción molar y_i y la presión de la mezcla p

$$p_i = y_i p \quad (12.12)$$

Para demostrar que la suma de las presiones parciales es igual a la presión de la mezcla, se suman ambos miembros de la Ec. 12.12 para obtener

$$\sum_{i=1}^j p_i = \sum_{i=1}^j y_i p = p \sum_{i=1}^j y_i$$